

STANDAR

PT PLN (PERSERO)

SPLN D3.006: 2021 CSV

Lampiran Keputusan Direksi

PT PLN (Persero) No. 0078.K/DIR/2021

METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA

Versi Terpadu / Consolidated Version
SPLN D3.006: 2021+SUP-1: 2022+SUP-2: 2023
(CSV 2021.2)



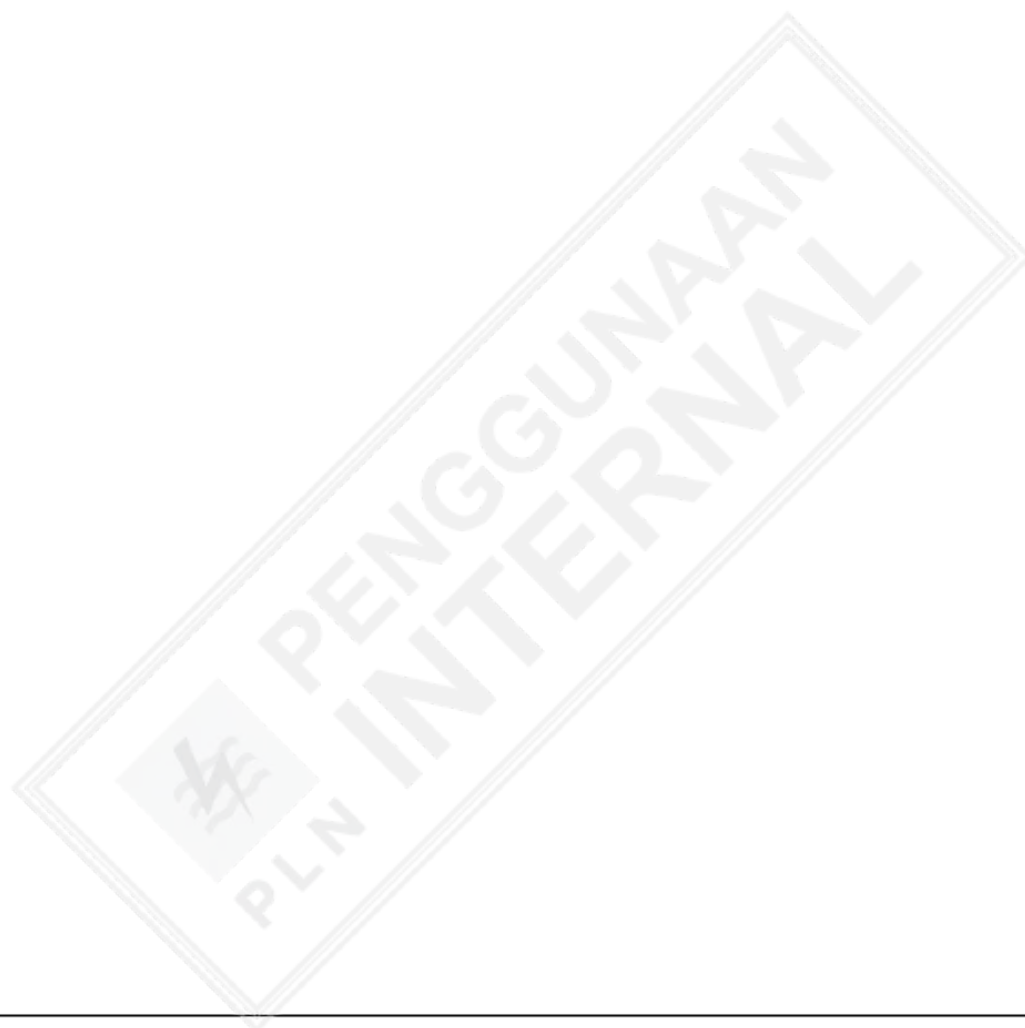
PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA

Versi Terpadu / Consolidated Version
SPLN D3.006: 2021+SUP-1: 2022+SUP-2: 2023
(CSV 2021.2)



PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160



©PT PLN (Persero) 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak di luar internal PLN tanpa izin tertulis dari PT PLN (Persero).

PT PLN (Persero)

Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12160

METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA

Versi Terpadu / Consolidated Version

Disusun oleh:

**Kelompok Bidang Distribusi
dengan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
No. 013.K/DIR/2020**

**Kelompok Kerja Standardisasi
Revisi SPLN kWh Meter
dengan Keputusan General Manager
PT PLN (Persero) Puslitbang Ketenagalistrikan (Research Institute)
No. 0018.K/GM-PUSLITBANG/2020**

Diterbitkan oleh:

**PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M - 1/135, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160**



PLN

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0078.K/DIR/2021

TENTANG

**PENETAPAN SPLN D3.006
METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA**

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pembuatan spesifikasi teknis serta petunjuk teknis pemakaian untuk unit-unit PT PLN (Persero), dan ketentuan desain, pembuatan, pengujian meter pascabayar fase tiga untuk pabrikan, pemasok, maupun lembaga uji, *Draft* Standar Final (DSF) SPLN D3.006 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga yang disusun oleh Kelompok Standarisasi Bidang Distribusi perlu ditetapkan menjadi SPLN;
 - b. bahwa *Draft* Standar Final (DSF) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi SPLN D3.006 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Penetapan SPLN D3.006 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan ...

Paraf

[Handwritten signature]



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
8. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-138/MBU/07/2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-147/MBU/05/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-357/MBU/11/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
14. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0076.P/DIR/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);

15. Keputusan ...

Paraf



15. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 033.K/DIR/2005 tentang Penetapan PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Standardisasi di Lingkungan PT PLN (Persero);
16. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0013.K/DIR/2020 tentang Pembentukan Kelompok Bidang Standardisasi Ketenagalistrikan di Lingkungan PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN:

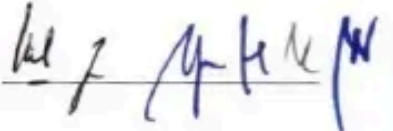
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG SPLN D3.006 METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA.
- PERTAMA : Menetapkan SPLN D3.006 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : SPLN D3.006 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberlakukan di lingkungan PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan PT PLN (Persero) atau melalui ratifikasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 2021

DIREKTUR UTAMA,

ZULKIFLI ZAINI

Paraf 



PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR: 0068.K/GM-PUSLITBANG/2022

TENTANG

PENERBITAN SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022
SUPLEMEN 1 METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki kesalahan, menambahkan penjelasan atau keterangan, dan menambahkan ketentuan yang sebelumnya belum ditetapkan pada SPLN D3.006: 2021 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga, maka perlu untuk menerbitkan SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022 Suplemen 1 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga;
- b. bahwa setelah melalui pembahasan dan persetujuan Kelompok Bidang Standardisasi Distribusi yang dibentuk sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0042.K/DIR/2022, draf SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022 Suplemen 1 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga, dipandang telah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022 Suplemen 1 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan tentang Penerbitan SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022 Suplemen 1 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

4. Peraturan...

Paraf



PLN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014;
7. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
8. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 033.K/DIR/2005 tentang Penetapan PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Standardisasi di Lingkungan PT PLN (Persero).
10. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1553.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (*Research Institute*).
11. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0273.K/SDM.02.01/DIR/2020 tentang Mutasi Jabatan (Pengangkatan) General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (*Research Institute*).
12. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 173.P/DIR/2019 tentang SPLN U1.001: 2018 Pedoman Pengelolaan Standardisasi.
13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0078.K/DIR/2021 tentang Penetapan SPLN D3.006 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) PT PLN (PERSERO) PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN TENTANG PENERBITAN SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022 SUPLEMEN 1 METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA.

PERTAMA : ...

Paraf



PLN

- PERTAMA : Mengesahkan SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022 Suplemen 1 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga, sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPLN D3.006: 2021 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juli 2022

GENERAL MANAGER,



ISWAN PRAHASTONO

Paraf



PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

Nomor :0085 .K/GM-PUSLITBANG/2023

TENTANG

PENERBITAN SPLN D3.006: 2021/SUP-2: 2023
SUPLEMEN 2 METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk memperbaiki kesalahan, menambahkan penjelasan atau keterangan, dan menambahkan ketentuan yang sebelumnya belum ditetapkan pada SPLN D3.006: 2021 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga, maka perlu untuk menerbitkan SPLN D3.006: 2021/SUP-2: 2023 Suplemen 2 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga;
 - b. bahwa setelah melalui pembahasan dan persetujuan Kelompok Bidang Standardisasi Distribusi yang dibentuk sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0129.K/DIR/2023, draf SPLN D3.006: 2021/SUP-2: 2023 Suplemen 2 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga, dipandang telah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi SPLN D3.006: 2021/SUP-2: 2023 Suplemen 2 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan tentang Penerbitan SPLN D3.006: 2021/SUP-2: 2023 Suplemen 2 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

4. Peraturan ...

Paraf



4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014;
7. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
8. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 033.K/DIR/2005 tentang Penetapan PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Standardisasi di Lingkungan PT PLN (Persero).
10. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0107.P/DIR/2023 tentang Organisasi dan Tata kerja PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan.
11. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0273.K/SDM.02.01/DIR/2020 tentang Mutasi Jabatan (Pengangkatan) General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Research Institute).
12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0129.K/DIR/2023 tentang Pembentukan Kelompok Bidang Standardisasi Ketenagalistrikan di Lingkungan PT PLN (Persero).
13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0253.K/DIR/2022 tentang Penetapan SPLN U1.001: 2022 Pedoman Pengelolaan Standardisasi.
14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0078.K/DIR/2021 tentang Penetapan SPLN D3.006 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga.
15. Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Nomor 0068.K/GM-PUSLITBANG/2022 tentang Penerbitan SPLN D3.006: 2021/SUP-1: 2022 Suplemen 1 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga.

MEMUTUSKAN : ...

Paraf



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) PT PLN (PERSERO) PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN TENTANG PENERBITAN SPLN D3.006: 2021/SUP-2: 2023 SUPLEMEN 2 METER STATIK PASCABAYAR FASE TIGA.
- PERTAMA : Mengesahkan SPLN D3.006: 2021/SUP-2: 2023 Suplemen 2 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga, sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : SPLN D3.006: 2021/SUP-2: 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPLN D3.006: 2021 Meter Statik Pascabayar Fase Tiga.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

GENERAL MANAGER,

ISWAN PRAHASTONO

Paraf

Susunan Kelompok Bidang Standardisasi Distribusi

Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

No. 013.K/DIR/2020

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Ir. Rudy Setyobudi, M.T. | : Sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 2. Sriyono, S.T., M.T. | : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. R.M. Wiweko Setya Budhi, S.T. | : Sebagai Anggota |
| 4. Ir. Nyoman S. Astawa, M.B.A. | : Sebagai Anggota |
| 5. Ir. Indradi Setiawan, M.M. | : Sebagai Anggota |
| 6. Haryo Lukito, S.T., M.T. | : Sebagai Anggota |
| 7. Ir. A. Y. Harimuri Nugraha, M.Eng. | : Sebagai Anggota |
| 8. Kholis Aryanto, A.Md. | : Sebagai Anggota |
| 9. Firdaus Solihin, S.T. | : Sebagai Anggota |
| 10. Alam Awaluddin, S.T. | : Sebagai Anggota |
| 11. Ir. Liasta Salem Tarigan | : Sebagai Anggota |
| 12. Mudjianto | : Sebagai Anggota |
| 13. Bramantyo Anggun P., S.T., M.T. | : Sebagai Anggota |

Susunan Kelompok Kerja Standardisasi Meter Elektronik Tiga Fasa

Keputusan General Manager
PT PLN (Persero) PUSLITBANG Ketenagalistrikan (Research Institute)
No.: 0037.K/LITBANG/2016

1. Faisol, S.T. : Sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Nurul Fauziah, S.T. : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Ir. I Ketut Gede Agus Sutopo : Sebagai Anggota
4. Candra Agus Dwi Wahyudi, S.T. : Sebagai Anggota
5. Ir. Imam Agus Prayitno : Sebagai Anggota
6. Ir. Rudy Setyobudi, M.T. : Sebagai Anggota
7. Ir. Fanny Hendrafasya : Sebagai Anggota
8. Dody Suhendra, S.T. : Sebagai Anggota
9. Kridia Agus Burhani, S.T. : Sebagai Anggota
10. Gesmulyadi Qadri, S.T. : Sebagai Anggota

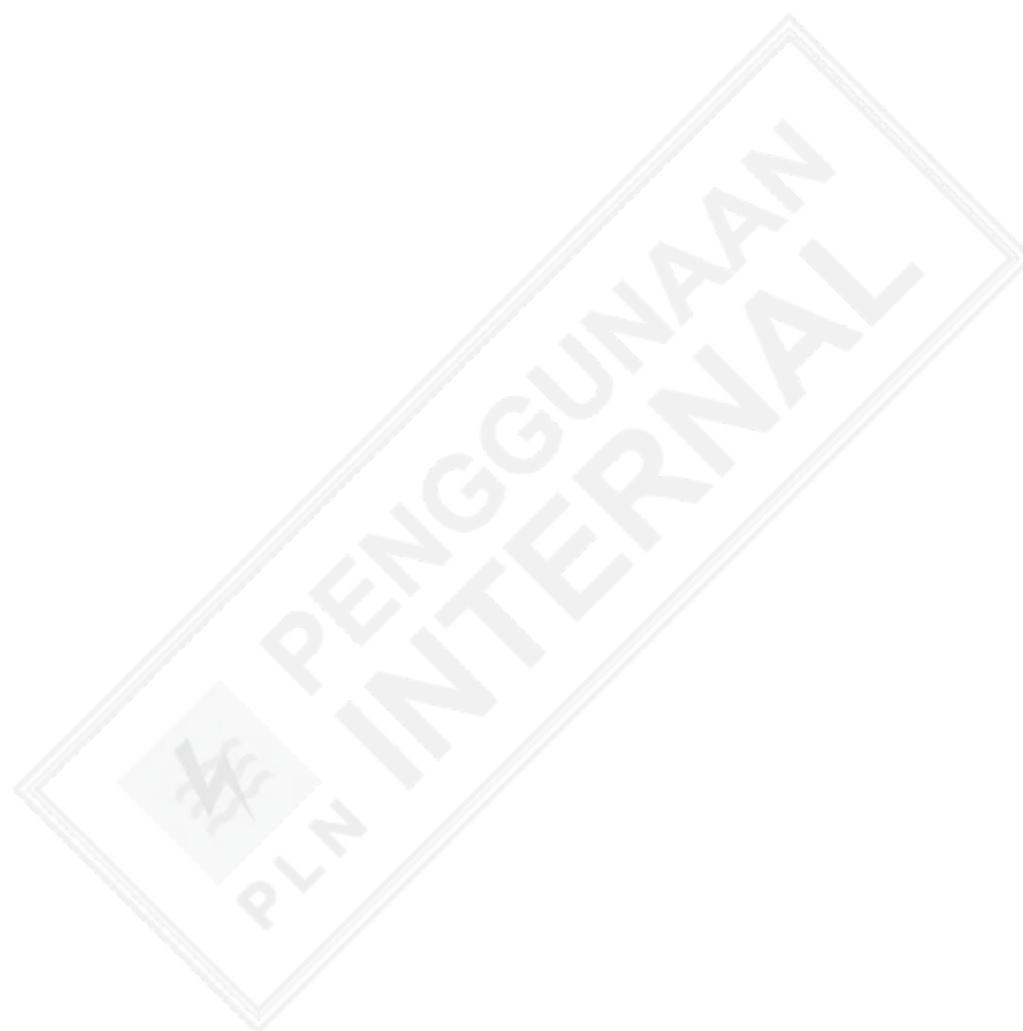
Narasumber:

- Ir. Iskandar Nungjik
- Ir. Lukman Hakim
- Hendi Wahyono, S.T.

Revisi SPLN KWH Meter

Keputusan General Manager
PT PLN (Persero) PUSLITBANG Ketenagalistrikan (Research Institute)
No. 0018.K/GM-PUSLITBANG/2020

1. Ir. Rudy Setyobudi, M.T. : Sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Nurul Fauziah, S.T. : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Ir. I Ketut Gede Agus Sutopo : Sebagai Anggota
4. Faisol, S.T. : Sebagai Anggota
5. Kridia Agus Burhani, S.T. : Sebagai Anggota
6. Dody Suhendra, S.T. : Sebagai Anggota
7. Ingo Shalahudin : Sebagai Anggota
8. Angga Kusumadinata, S.T. : Sebagai Anggota
9. Kevin Gausultan H. M., S.T. : Sebagai Anggota



Versi terpadu atau consolidated version (CSV) adalah versi publikasi dokumen SPLN dengan seluruh suplementasi dimasukkan ke dalam dokumen dasar.

Dalam hal terdapat perbedaan yang terdapat pada dokumen CSV dengan dokumen dasar dan suplemennya, maka yang diakui kebenarannya adalah dokumen dasar dan suplemennya.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel.....	iii
Prakata.....	v
1 Ruang Lingkup.....	1
2 Tujuan.....	1
3 Acuan Normatif	1
4 Istilah dan Definisi	2
4.1 Istilah umum.....	2
4.2 Istilah elemen mekanis.....	3
4.3 Istilah besaran meter.....	4
4.4 Istilah besaran berpengaruh.....	5
4.5 Istilah kondisi pengoperasian pengenalan.....	6
5 Desain dan spesifikasi.....	7
5.1 Karakteristik.....	7
5.2 Komponen	8
5.3 Perangkat lunak.....	10
6 Persyaratan mekanis.....	10
6.1 Umum.....	11
6.2 Printed Circuit Board (PCB).....	11
6.3 Kotak meter.....	11
6.4 Kompartemen baterai.....	11
6.5 Kompartemen modem.....	12
6.6 Terminal.....	12
6.7 Tutup terminal	14
6.8 Fasilitas segel pengaman.....	14
6.9 Indikator LED	14
6.10 Tombol 15	
6.11 Layar tampilan.....	15
6.12 Port komunikasi.....	16
6.12.1 Port komunikasi dua arah.....	16
6.12.2 Port komunikasi lokal.....	17
6.13 Port konektor catu daya DC	18
7 Persyaratan fitur.....	18
7.1 Mode pengukuran harmonik.....	19
7.2 Respons informasi pada layar tampilan.....	19
7.3 Respons terhadap alarm.....	19
7.4 Respons terhadap event.....	20
7.5 Respons terhadap tampering	21
8 Formula pengukuran	23
9 Persyaratan klimatik.....	25

10	Persyaratan elektrikal	25
10.1	Proteksi tegangan surja dan tegangan lebih injeksi	26
10.2	Perubahan akurasi akibat pengaruh arus lebih dan pemanasan sendiri	26
10.3	Pengaruh tegangan pasok.....	26
10.4	Power quality	27
11	Persyaratan ketelitian	28
11.1	Kondisi acuan untuk pengukuran ketelitian	28
11.2	Batas kesalahan akibat variasi arus.....	29
11.3	Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh	30
12	Persyaratan fungsional	32
12.1	Struktur data	32
12.2	Protokol komunikasi.....	33
12.3	Alarm/event/ tamper log	33
12.4	Data historikal.....	34
12.5	Load profile	34
12.6	Instant profile	34
12.7	Data push	35
13	Penandaan	35
13.1	Pelat Nama.....	35
13.2	Diagram rangkaian	36
14	Pengujian.....	36
14.1	Pengujian jenis	36
14.2	Pengujian rutin.....	37
14.3	Pengujian serah-terima.....	38
14.4	Pengujian pengawasan.....	38
14.5	Pengujian keandalan dipercepat.....	38
	Lampiran A. Arah aliran daya empat kuadran.....	43
	Lampiran B. Konfigurasi pengawatan.....	44
	Lampiran C. Scatter plot tegangan sag dan swell	46
	Lampiran D. Dasar ketentuan pengujian keandalan dipercepat.....	47
	Lampiran E. Daftar informasi layar tampilan	48
	Lampiran F. Daftar informasi data historikal	50
	Lampiran G. Daftar informasi load profile	52
	Lampiran H. Daftar informasi instant profile	53
	Lampiran I. Penamaan register besaran.....	55
	Lampiran I. Skema kontrol pada meter.....	56

Daftar Gambar

Gambar 1. Contoh susunan terminal meter tersambung langsung fase tiga	12
Gambar 2. Contoh susunan terminal meter tersambung tidak langsung fase tiga	13
Gambar 3. Press screw system	13
Gambar 4. Pengawatan terminal meter fase tiga tersambung langsung	13
Gambar 5. Pengawatan terminal meter fase tiga tersambung tidak langsung.....	14
Gambar 6. Informasi pada layar tampilan	15
Gambar 7. Pin DC connector	18

Daftar Tabel

Tabel 1. Nilai pengenalan dan spesifikasi	8
Tabel 2. Persyaratan kontrol bantu pada meter tersambung tidak langsung	9
Tabel 3. Konfigurasi pin port komunikasi.....	17
Tabel 4. Respons meter terhadap alarm	20
Tabel 5. Respons meter terhadap event	21
Tabel 6. Respons meter terhadap tampering	22
Tabel 7. J ulat Suhu.....	25
Tabel 8. Batas kesalahan akibat arus lebih dan pemanasan sendiri	26
Tabel 9. J ulat tegangan	27
Tabel 10. J umlah kejadian sesuai klasifikasi tegangan dip/sag	27
Tabel 11. J umlah kejadian sesuai klasifikasi tegangan swell	28
Tabel 12. Kondisi acuan	28
Tabel 13. Batas kesalahan akibat variasi arus Kelas 1	29
Tabel 14. Batas kesalahan akibat variasi arus kelas 0,2S dan 0,5S.....	30
Tabel 15. Pengujian variasi arus sesuai kaidah OIML.....	30
Tabel 16. Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh pada Kelas 1.....	31
Tabel 17. Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh pada kelas 0,2S dan 0,5S	32
Tabel 18. Informasi pada alarm/event/tamper log	33
Tabel 19. Data push oleh meter	35
Tabel 20. Pelat nama.....	35
Tabel 21. Daftar pemeriksaan fungsi uji keandalan dipercepat.....	39
Tabel 22. Daftar mata uji.....	40

Prakata

Standar ini merupakan revisi dan penggantian nomor dari SPLN D3.006-1: 2016. Materi utama yang mendasari dilakukan revisi pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan konstruksi meter;
- b. Perubahan pengukuran energi aktif terkait harmonik;
- c. Penyeragaman informasi alarm/event/tamper ;
- d. Penyeragaman informasi yang ditampilkan pada layar meter;
- e. Penyeragaman informasi load profile , data historikal, dan instant profile ;
- f. Penambahan fitur pada meter untuk dapat melakukan pengiriman data menggunakan metode data push ;
- g. Perubahan ketentuan pengujian keandalan dipercepat, dan
- h. Penyempurnaan kerangka standar.

Dengan diterbitkannya SPLN D3.006: 2021, maka standar SPLN D3.006-1: 2016 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan standar ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Meter Statik Pascabayar Fase Tiga

1 Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan spesifikasi teknis, fitur, dan persyaratan meter statik energi listrik pascabayar fase tiga yang mengukur energi aktif dengan akurasi/ketelitian kelas 0,2S, 0,5S, dan 1 dan mengukur energi reaktif dengan akurasi/ketelitian kelas 2 yang tersambung langsung atau melalui transformator pengukuran, berlaku untuk meter pasangan luar dengan frekuensi acuan 50 Hz. Selanjutnya disebut 'meter'.

2 Tujuan

Sebagai pedoman umum dalam pembuatan spesifikasi teknis serta petunjuk teknis pemakaian untuk unit-unit PT PLN (Persero), dan ketentuan desain, pembuatan, pengujian meter pascabayar fase tiga untuk pabrikan, pemasok, maupun lembaga uji di PLN.

3 Acuan Normatif

Dokumen-dokumen berikut terkait dengan standar ini. Dalam hal terjadi perubahan pada dokumen tersebut, maka ketentuan dapat mengikuti edisi terakhir.

- a. SPLN D5.001: 2008, Pedoman Pemilihan dan Penggunaan Meter Energi Listrik ;
- b. SNI IEC 62052-11: 2003, Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test conditions, Part 11: Metering equipment ;
- c. SNI IEC 62053-21 – 2003, Electricity Metering Equipment, Particular Requirements Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) ;
- d. SNI IEC 62053-22: 2003, Electricity Metering Equipment, Particular Requirements Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2S and 0,5S) ;
- e. SNI IEC 62053-23: 2003, Electricity Metering Equipment ; Particular Requirements Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3);
- f. IEC 62056-1-0: 2014, Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 1 - 0: Smart metering standardisation framework;
- g. IEC 62056-5-3: 2016, Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5 - 3: DLMS/COSEM application layer;
- h. IEC 62056-6-1: 2015, Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6 - 1: Object Identification System (OBIS);
- i. IEEE Standard 519-1992 Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power System;
- j. IEC 61000-4-11: 2014, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests;

- k. IEC 61000-4-34: 2005, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current more than 16 A per phase;
- l. IEC TR 61000-2-8: 2002, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement result;
- m. EN 50160: 2010 + A1:2015, Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks;
- n. ITIC (Information Technology Industry Council);
- o. SPLN D5.002: 2021, Sistem Metering Komunikasi Dua Arah;
- p. SPLN D3.005-2: 2008, Inspeksi Penerimaan Meter Statik Energi Aktif dan Reaktif;
- q. SPLN D3.006-2: 2021, Meter Statik Pascabayar Fase Tiga, Bagian 2: Pemodelan data dan Persyaratan Kode OBIS;
- r. SPLN D3.015-1: 2011, Alat Pengukur, Pembatas, dan Perlengkapannya, Bagian 1: APP Pengukuran Langsung Fase Tiga untuk pelanggan 3,9 kVA s/d 41,5 kVA;
- s. SPLN D3.015-2: 2012, Alat Pengukur, Pembatas, dan Perlengkapannya, Bagian 2: APP Pengukuran Tidak Langsung Fase Tiga untuk pelanggan 53 kVA s/d 197 kVA.

4 Istilah dan Definisi

4.1 Istilah umum

• Meter statik energi aktif

Meter yang arus dan tegangannya menimbulkan suatu proses pada elemen-elemen elektronik untuk menghasilkan frekuensi pulsa keluaran yang proporsional dengan besaran energi aktif yang diukur.

• Meter statik energi reaktif

Meter yang arus dan tegangannya menimbulkan suatu proses pada elemen-elemen elektronik untuk menghasilkan frekuensi pulsa keluaran yang proporsional dengan besaran energi reaktif yang diukur.

• Tipe meter

Suatu rancangan/desain meter yang karakteristiknya ditentukan oleh:

- a. Bentuk dan tata letak dari konstruksi, serta fungsi jenis pengukuran;
- b. Rasio arus dasar terhadap arus maksimum(I_b/I_m);
- c. Versi firmware;
- d. Tegangan pengenalan dan tegangan operasi;

- e. Merek, jenis, dan tipe komponen utama;
- f. Diproduksi satu pabrikan.

Tipe meter harus bersifat unik (tunggal), tidak boleh ada duplikasi.

- **Komponen utama**

Komponen pada sirkit meter listrik yang terkait langsung dengan akurasi pengukuran, yaitu: sensor arus, pencacah (ADC/DAC), kristal, prosesor (MCU), sistem memori, dan komponen untuk sistem pengukuran; serta komponen lain berupa: superkapasitor, baterai, layar tampilan (display), watchdog unit , relai/kontaktor, komponen kontrol bantu, varistor, dan komponen catu daya.

- **Meter tersambung langsung**

Meter yang penggunaannya terkoneksi secara langsung ke sirkit yang diukur tanpa perangkat bantu ukur eksternal seperti transformator ukur.

- **Meter tersambung tidak langsung**

Meter yang penggunaannya terkoneksi secara tidak langsung ke sirkit yang diukur, lewat transformator ukur.

- **Pusat data** (data center)

Suatu sistem yang dapat berisi meter data management system (MDMS), head-end system (HES), dan/atau enterprise system . Dalam sistem PLN dapat merujuk juga pada aplikasi automatic meter data reading terpusat (A2MRT).

4.2 Istilah elemen mekanis

- **Tutup meter**

Penutup pada bagian muka meter, dibuat dari bahan yang seluruhnya tembus pandang atau bahan yang tidak tembus pandang yang dilengkapi jendela untuk membaca penunjuk operasi (bila terpasang) dan tampilan.

- **Kotak meter**

Bagian yang terdiri dari dasar dan tutup.

CATATAN: Kotak dapat untuk sebuah meter atau lebih.

- **Tutup terminal**

Penutup yang menutupi terminal-terminal meter dan pada umumnya termasuk juga bagian ujung kawat atau kabel luar yang dihubungkan ke terminal.

4.3 Istilah besaran meter

- **Arus dasar (I_b)**

Nilai arus yang dijadikan dasar untuk menetapkan kinerja yang relevan dari suatu meter.

- **Arus maksimum (I_m)**

Nilai arus tertinggi yang diizinkan mengalir secara kontinu dimana persyaratan ketelitian masih terpenuhi.

- **Arus mula (I_{st})**

Nilai arus terendah meter untuk mulai bekerja dan menjalankan registernya.

- **Arus minimum (I_{min})**

Nilai arus terendah meter dimana persyaratan ketelitian masih terpenuhi.

- **Arus transisi (I_{tr})**

Nilai arus pada dan di atasnya telah ditentukan dimana berada dalam kesalahan maksimum terkecil yang diizinkan sesuai kelas akurasi meter.

- **Tegangan acuan (U_n)**

Nilai tegangan yang dijadikan dasar untuk menetapkan kinerja meter yang relevan.

- **Frekuensi pengenalan**

Nilai frekuensi yang dijadikan dasar untuk menetapkan kinerja meter statik yang relevan.

- **Kelas ketelitian**

Sebuah angka yang merupakan batas kesalahan yang diizinkan, dalam persen, untuk semua nilai arus antara $0,1 I_b$ dan I_m , faktor kerja satu, bilamana meter diuji dalam kondisi acuan (termasuk toleransi yang diizinkan untuk nilai acuan) sebagaimana ditentukan dalam standar ini.

- **Persentase kesalahan**

Kesalahan meter dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase kesalahan} = \frac{\text{Energi yang dihitung oleh meter} - \text{Energi sebenarnya}}{\text{Energi sebenarnya}} \times 100\%$$

CATATAN: Oleh karena nilai sebenarnya tidak dapat dipastikan, maka nilai itu didekati oleh sebuah nilai dengan ketidakpastian yang ditetapkan, yang dapat ditelusur ke standar yang disepakati bersama antara PLN dan pabrikan atau ke standar nasional.

- **Pengukuran energi aktif dengan algoritma pengukuran fundamental**

Pengukuran energi aktif yang hanya menjumlahkan besaran fundamental.

- **Pengukuran energi aktif dengan algoritma pengukuran total harmonik**

Pengukuran energi aktif yang sudah menjumlahkan besaran fundamental dan (+/-) harmonik dalam satu kesatuan nilai.

- **Pengukuran energi aktif dengan algoritma pengukuran total harmonik absolut**

Pengukuran energi aktif yang menjumlahkan besaran fundamental dan nilai absolut harmonik dalam satu kesatuan nilai. Besaran harmonik dijumlahkan untuk seluruh orde yang terukur untuk kemudian diabsolutkan.

- **Energi reaktif**

Nilai pengukuran energi reaktif yang sudah menjumlahkan besaran fundamental dan harmonik dalam satu kesatuan nilai.

- **Energi reaktif billing (kompensasi)**

Nilai pengukuran energi reaktif secara real time berdasarkan profil beban tertentu saat itu.

- **Energi aktif total**

Nilai pengukuran energi aktif yang menjumlahkan energi aktif kirim dan energi aktif terima.

4.4 Istilah besaran berpengaruh

- **Besaran berpengaruh**

Setiap besaran, umumnya dari luar meter, yang dapat mempengaruhi kinerja meter.

- **Kondisi acuan**

Perangkat besaran-besaran berpengaruh dan karakteristik kinerja yang bersesuaian, dengan nilai-nilai acuan, julat-julat toleransi dan acuannya, yang dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan hakikinya.

Istilah "tegangan" dan "arus" menunjukkan nilai r.m.s, kecuali bila ditentukan lain.

- **Variasi kesalahan yang disebabkan oleh satu besaran berpengaruh**

Variasi kesalahan yang disebabkan oleh satu besaran berpengaruh adalah perbedaan antara dua nilai kesalahan dalam persen suatu meter, salah satu diantaranya merupakan nilai acuan dan nilai yang lain diperoleh dari satu besaran berpengaruh, yang berbeda dari acuannya.

- **Faktor distorsi**

Rasio antara nilai-nilai r.m.s kandungan harmonik (diperoleh dengan cara mengurangi besaran bolak-balik non sinusoida dengan besaran fundamentalnya), dengan nilai r.m.s besaran sinusoida. Faktor distorsi biasanya dinyatakan dalam persen.

- **Gangguan elektromagnetis**

Interferensi elektromagnetis terhantarkan atau teradiasikan yang dapat mempengaruhi operasi meter secara fungsional atau secara metrologik.

- **Suhu acuan**

Suhu sekitar yang ditentukan sebagai kondisi acuan.

- **Koefisien suhu rata-rata**

Rasio antara variasi kesalahan dalam persen dengan perubahan suhu yang menyebabkan variasi tersebut.

4.5 Istilah kondisi pengoperasian pengenalan

Seperangkat julat ukur yang ditentukan untuk karakteristik kinerja dan julat operasi yang ditentukan untuk besaran-besaran berpengaruh, yang didalamnya ditentukan dan ditetapkan variasi kesalahan dan kesalahan operasi meter.

- **Julat ukur yang ditentukan**

Seperangkat nilai besaran terukur yang ditentukan untuk menetapkan bahwa kesalahan meter berada dalam batas-batas tertentu.

- **Julat operasi yang ditentukan**

Julat nilai-nilai besaran berpengaruh tunggal yang merupakan bagian kondisi pengoperasian pengenalan.

- **Batas julat operasi**

Kondisi ekstrim yang dapat ditahan oleh meter yang dioperasikan, tanpa mengalami kerusakan dan tanpa penurunan karakteristik metrologik bilamana meter itu dioperasikan kembali pada kondisi operasi normalnya.

- **Kondisi transportasi dan penyimpanan**

Kondisi ekstrim yang dapat ditahan oleh meter yang tidak dioperasikan, tanpa mengalami kerusakan dan tanpa penurunan karakteristik metrologik bilamana meter itu dioperasikan pada kondisi operasi normalnya.

5 Desain dan spesifikasi

5.1 Karakteristik

Nilai pengenalan dan spesifikasi meter tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai pengenalan dan spesifikasi

Jenis pengenalan	Nilai pengenalan		
	Tersambung langsung	Tersambung tidak langsung	
	Kelas 1	Kelas 0.5S	Kelas 0.2S
Jenis meter	Pasangan luar		
Cara pengawatan	Fase tiga – 4 kawat		
Jumlah sensor (S) & relai (R)	Fungsi 4S - 3R	Fungsi 4S	
Tegangan pengenalan (U_n)	3 x 231/400 V	3 x 57,7/100	– 3 x 231/400 V
Arus pengenalan / I_b (I_m) atau I_n (I_m)	5 (80) A	5 (10) A	1 (2) / 5 (10) A
Arus mula (I_{st})	0,002 I_b	0,001 I_n	0,001 I_n
Frekuensi pengenalan	50 Hz		
Tingkat perlindungan	IP54		
Konsumsi daya per-fase ¹⁾			
· Sirkuit tegangan	$\leq 2 \text{ W}$ dan $\leq 10 \text{ VA}$	$\leq 2 \text{ W}$ dan $\leq 10 \text{ VA}$	
· Sirkuit arus	$\leq 4 \text{ VA}$	$\leq 1 \text{ VA}$	
Port komunikasi dua arah	RS-232 dan/atau RS-485		
Port konektor catu daya DC	12 VDC $\pm 5\%$, maksimal 5 W		

CATATAN:

- 1) Konsumsi daya internal meter diluar kebutuhan untuk modem.

5.2 Komponen

Komponen-komponen meter berupa: sensor arus, pencacah (ADC/DAC), kristal, prosesor (MCU), sistem memori, komponen untuk sistem pengukuran, superkapasitor, baterai, layar tampilan (display), watchdog unit, relai/kontaktor, komponen kontrol bantu, varistor, dan komponen catu daya harus memiliki kualitas kelas industri dan dibuktikan dengan sertifikat keaslian produk (certificate of manufacture) dan data pendukung dari pabrikan komponen (hasil uji komponen dan/atau datasheet).

Meter harus memiliki:

- Memori non-volatile (tak terhapus) dengan kapasitas minimal 1024 kByte untuk penyimpanan data load profile . Khusus untuk meter kelas 1 tersambung langsung, kapasitas memori non-volatile minimum 256 kByte;
- Sensor dan relai/kontaktor sesuai karakteristik pada Tabel 1;

3. Sensor arus harus terpasang pada masing-masing fase dan netral. Sensor arus netral dipergunakan sebagai besaran dalam menghitung ketidakseimbangan beban dan untuk mendeteksi adanya kelainan atau pemakaian tidak legal;
4. Untuk meter tersambung langsung dilengkapi dengan relai/kontaktor yang dipasang pada rangkaian fase dan harus mampu memutus $1,5 I_m$ dan dialiri kontinu arus maksimum. Bila tanpa catu daya, kondisi relai/kontaktor harus terbuka, dan terhubung otomatis ketika catu daya normal.
5. Untuk meter tersambung tidak langsung dilengkapi dengan kontrol bantu sebagai berikut:

Tabel 2. Persyaratan kontrol bantu pada meter tersambung tidak langsung

Kontrol bantu	Jumlah	Persyaratan minimal
Control input	Minimal 2	▪ Tegangan masukan minimum: 60 V (AC/DC) ▪ Tegangan masukan maksimum: 288 V_{AC} /300 VDC ▪ Arus masukan maksimum: 3 mA
Control output	Minimal 1	▪ Tegangan keluaran maksimum: 288 V_{AC} /300 VDC ▪ Arus maksimum: 50 mA
Control relay output	Minimal 1	▪ Dapat digunakan untuk shunt trip coil MCCB atau external circuit breaker tanpa tambahan eksternal auxiliary relay. ▪ Tegangan penyaklaran maksimum: 240 V_{AC} ▪ Arus maksimum: 2 A

Untuk meter tersambung langsung dilengkapi dengan kontrol bantu sebagai berikut:

Tabel 2B. Persyaratan kontrol bantu pada meter tersambung langsung

Kontrol bantu	Jumlah	Persyaratan minimal
Control input	Minimal 2	▪ Tegangan masukan minimum: 60 V (AC/DC) ▪ Tegangan masukan maksimum: 288 V_{AC} /300 VDC ▪ Arus masukan maksimum: 3 mA
Control output	Minimal 2	▪ Tegangan keluaran maksimum: 288 V_{AC} /300 VDC ▪ Arus maksimum: 50 mA

6. Real Time Clock (RTC) digunakan dalam meter ini dan dapat dilakukan sinkronisasi dengan pusat data.
7. Port komunikasi RS-232 (dan/atau RS-485 full duplex sesuai kebutuhan). Meter dengan port komunikasi RS-232 dapat diganti menggunakan port komunikasi RS-485 dan dianggap sebagai tipe meter yang sama (tidak memerlukan pengujian jenis ulang) selama masih memenuhi definisi tipe meter pada butir 4.1.
8. Catu daya dengan menggunakan teknologi switching atau transformator, dan harus mampu mensuplai:

- 1) Daya internal meter; dan
 - 2) Modem, melalui port konektor catu daya DC.
9. Meter dilengkapi dengan watchdog unit sehingga dapat memerintahkan relai/ shunt trip membuka jika mikroprosesor/mikrokontroler hang/error, dibuktikan dengan simulasi di laboratorium (misal: dengan melepas kristal).
 10. Superkapasitor sebagai backup utama yang setelah dienerjais selama maksimal 60 menit harus mampu mengoperasikan seluruh sistem meter selama minimal 48 jam terus menerus. Dalam proses pengujian, verifikasi fungsi dari superkapasitor ini dilakukan melalui pemeriksaan pada layar tampilan dan RTC sebanyak 1 kali setiap 24 jam.
 11. Baterai non-rechargeable sebagai backup kedua yang mampu beroperasi (lifetime) minimal 5 tahun tanpa catu daya listrik, dibuktikan dengan sertifikat, spesifikasi, dan kalkulasinya.
 12. Pada saat catu daya padam, superkapasitor dan/atau baterai harus mampu mengaktifkan layar tampilan pada saat penekanan tombol.
 13. Jika sumber tegangan hilang, meter dicatu oleh superkapasitor sampai tegangan 2,7 V kemudian catu daya digantikan oleh baterai. Jika terjadi kerusakan baterai atau nilai tegangan baterai telah mencapai threshold-nya (2,7 V), meter harus memberikan simbol tanda " " berkedip terus menerus.

Semua komponen elektronik dan Printed Circuit Board (PCB) wajib memiliki sertifikat Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

5.3 Perangkat lunak

Meter menggunakan firmware yang mendukung fungsinya sebagai DLMS_server dan harus memenuhi seluruh fitur dan fungsi di dalam standar ini, serta ketentuan yang dipersyaratkan pada SPLN D5.002.

Firmware pada meter harus menyediakan fasilitas acknowledgment pada saat proses pemasukan kembali beban secara jarak jauh (remote reconnect) sebagai prosedur keselamatan, dimana sebelum relai/kontaktor dapat menutup atau relay output untuk shunt trip dapat melepas perintah trip (tripping release) harus dilakukan aksi penekanan tombol atas dan bawah pada meter secara bersamaan terlebih dahulu.-

Meter dilengkapi dengan perangkat konfigurator yang berfungsi sebagai DLMS_client yang dapat digunakan untuk melakukan penyetelan parameter yang terdapat di meter.

6 Persyaratan mekanis

Persyaratan mengikuti SNI/IEC 62052-11 butir 5, dengan tambahan ketentuan berikut.

6.1 Umum

Printed Circuit Board (PCB), relai/kontaktor, dan semua komponen bantu harus dipasang secara kuat dan tidak terpengaruh oleh guncangan.

Bahan material kotak meter, terminal block, tombol, bagian-bagian seal, dan bagian lainnya mempunyai ketahanan terhadap serangga.

6.2 Printed Circuit Board (PCB)

PCB diberi conformal coating untuk melindungi PCB dan seluruh komponennya dari pengaruh lingkungan, air, dan debu, serta sebagai proteksi korosi. Coating minimal harus diaplikasikan pada:

1. Komponen-komponen utama;
2. Jalur AC yang berdekatan dengan DC;
3. Semua bagian yang dilakukan penyolderan; dan
4. Pada setiap bagian PCB yang sensitif terhadap oksidasi.

Reworking PCB tidak diizinkan.

6.3 Kotak meter

Konstruksi kotak meter didesain untuk tidak dapat dibuka dengan cara apapun dan apabila ingin membuka harus merusak tutup kotak meter. Untuk keperluan ini dapat menggunakan metode ultrasonic welding, die-casting, atau metode lain yang setara.

Kotak meter pada meter tersambung langsung dikonstruksi untuk dapat dipasang tanpa memerlukan kotak APP dan dikonstruksi untuk dapat dipasangi MCB secara terpadu yang dipasang pada pelat dasar (baseplate) dan dapat ditutup oleh tutup terminal. Pelat dasar terbuat dari bahan logam anti karat (electroplating).

CATATAN: Hanya dalam hal diperlukan sebagai proteksi tambahan, meter tersambung langsung dapat menggunakan kotak APP pengukuran langsung.

6.4 Kompartemen baterai

Meter menyediakan kompartemen khusus untuk meletakkan baterai. Kompartemen tersebut berada pada bagian bodi utama meter dan dilengkapi tutup kompartemen yang dapat dibuka tanpa membuka kotak meter atau tutup terminal. Kompartemen didesain aman dari kemungkinan terhubung-singkat.

Kompartemen baterai memiliki fasilitas segel pengaman.

6.5 Kompartemen modem

Meter harus menyediakan kompartemen khusus untuk meletakkan modem. Kompartemen tersebut berada pada bagian bodi utama meter dan dilengkapi tutup kompartemen yang dapat dibuka tanpa membuka kotak meter atau tutup terminal.

Ukuran kompartemen modem adalah minimal 150 mm (panjang) x 75 mm (lebar) x 40 mm (tebal) dan di dalamnya tersedia port komunikasi RS-232 dan port konektor catu daya DC, serta terdapat lubang untuk keluaran kabel antena. Kompartemen modem harus cukup untuk diletakkannya modem dalam kondisi semua konektor terpasang.

CATATAN: Dimensi modem maksimal 100 mm (panjang) x 70 mm (lebar) x 30 mm (tebal).

Peleletakan modem pada kompartemen modem disarankan diperkuat dengan menggunakan tali strap, pita perekat (double-sided foam tape kelas industrial), atau ganjal lain sehingga modem tidak bergerak di dalam kompartemen.

Kompartemen modem memiliki fasilitas segel pengaman.

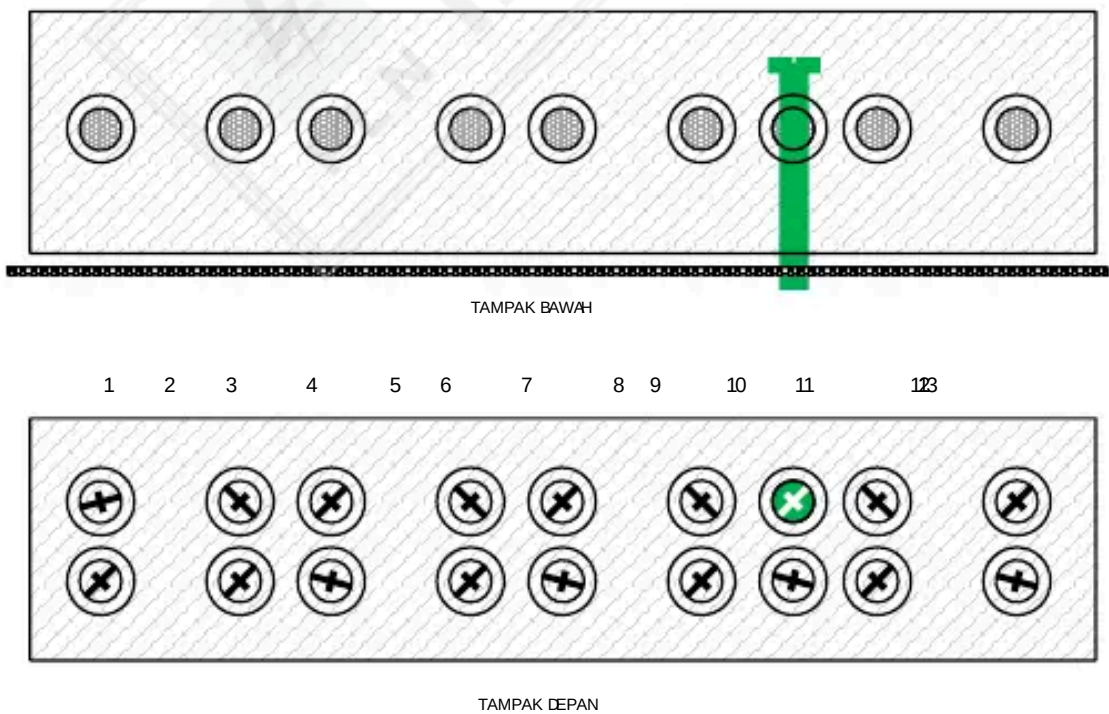
Jika berdampingan, tutup kompartemen baterai dan modem dapat digabung.

6.6 Terminal

Bahan titik kontak plat terminal harus terbuat dari bahan dasar tembaga, bahan baut penguat mekanis dan sekrup terbuat dari bahan dasar baja dilapis anti karat.

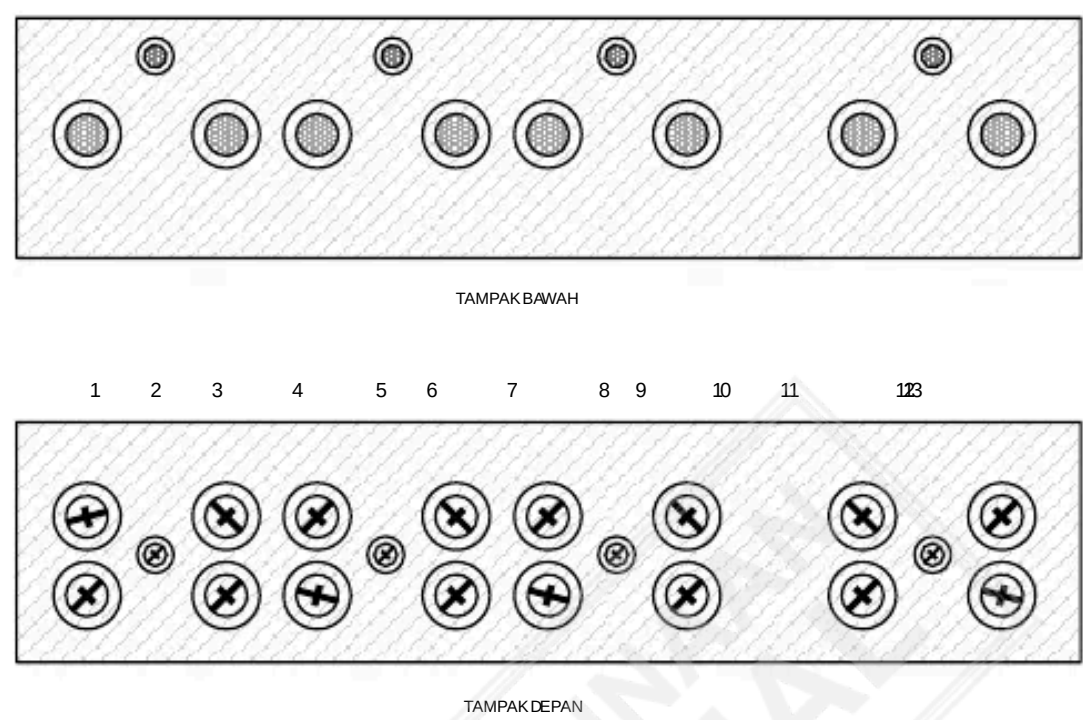
Celah terminal harus tertutup dari masuknya serangga.

Konfigurasi dan susunan terminal dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Contoh susunan terminal meter tersambung langsung fase tiga

Pada meter tersambung langsung, terminal pembumian harus tersambung secara elektrik dengan terminal netral dan pelat dasar, dengan cara pelat dasar sebagai mur untuk baut pembumian bagian atas (Gambar 1 warna hijau).



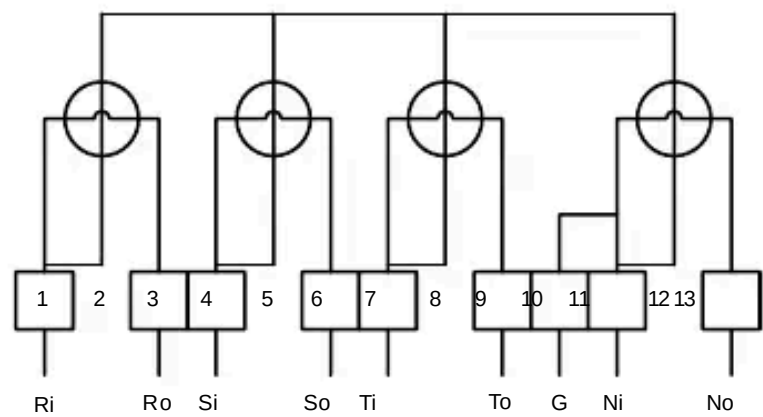
Gambar 2. Contoh susunan terminal meter tersambung tidak langsung fase tiga

Terminal harus dari jenis press-screw system (baut pengencang konduktor kabel dilengkapi dengan pelat penekan) seperti Gambar 3. Meter tersambung langsung harus mampu menerima kabel masukan ukuran 10 s.d 35 mm² dan meter pengukuran tidak langsung harus mampu menerima kabel masukan ukuran 4 s.d 10 mm².

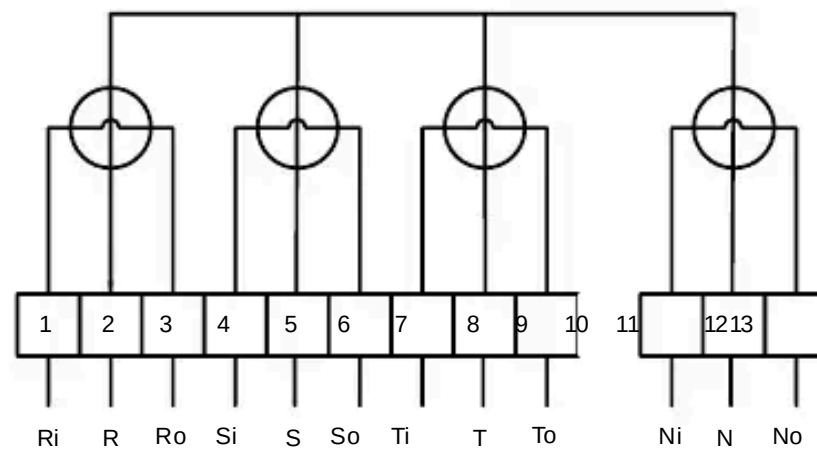


Gambar 3. Press screw system

Instalasi pengawatan terminal meter dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pengawatan terminal meter fase tiga tersambung langsung



Gambar 5. Pengawatan terminal meter fase tiga tersambung tidak langsung

6.7 Tutup terminal

Tutup terminal harus terbuat dari material tembus pandang (transparan) dan dapat menutup semua terminal, baut pengencang konduktor kabel, dan sebagian dari insulasi kabel.

Khusus untuk meter tersambung langsung, tutup terminal dibuat memiliki akses untuk mengoperasikan sakelar pada MCB.

Tutup terminal harus sesuai untuk beberapa ukuran MCB yang digunakan oleh PLN (fit for all).

6.8 Fasilitas segel pengaman

Meter harus mempunyai fasilitas untuk segel pengaman terdiri dari:

- Segel metrologi dua buah terpasang pada tutup kotak meter (dapat berupa segel timah maupun tanda sah lainnya);
- Segel PLN dua buah terpasang pada tutup terminal,
- Segel PLN terpasang pada tutup kompartemen baterai dan modem.

6.9 Indikator LED

Meter harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 4 (empat) buah lampu indikator LED dari jenis super bright, dengan ketentuan warna dan fungsi sebagai berikut:

- merah 1 : keluaran pulsa (imp/kWh);
- merah 2 : keluaran pulsa (imp/kVARh);
- kuning : penyalahgunaan (tamper) atau ketidaknormalan atau alarm;
- hijau : catu daya (catu daya).

Setiap indikator LED harus dituliskan fungsinya.

6.10 Tombol

Meter dilengkapi 2 (dua) buah tombol (push button) dengan fungsi scrolling naik (▲) dan scrolling turun (▼). Urutan informasi display saat penekanan tombol sesuai Lampiran E.

6.11 Layar tampilan

Layar berupa Liquid Crystal Display (LCD) dengan latar cahaya (back-light) atau menggunakan teknologi lain yang lebih baik dan efisien.

Layar tampilan harus didukung oleh memori tak-terhapus (non-volatile), yang terhubung ke superkapasitor dan baterai.

Layar tampilan minimal menampilkan informasi sebagai berikut:

- Baris pertama untuk **Simbol**, dengan tinggi karakter minimal 4,5 mm;
- Baris kedua untuk **Teks** dan **Kode**, dengan ukuran karakter minimal: lebar 4 mm dan tinggi 8 mm.
- Baris ketiga untuk **Kode**, dengan tinggi karakter minimal 4,5 mm.

	YYY □	Simbol
Teks		Kode
Kode		Kode

Gambar 6. Informasi pada layar tampilan

Simbol yang ditampilkan adalah:

- menginformasikan status baterai normal. Bila baterai rusak/mencapai nilai threshold -nya (2,7 V), maka simbol berkedip. *)
- menginformasikan arah energi aktif terbalik salah satu atau lebih fase;
- xxx menginformasikan indikasi tegangan fase U_R, U_S, U_T ;
- YYY menginformasikan indikasi arus fase I_R, I_S, I_T ;
- menginformasikan kuadran;
- □ Menginformasikan meter sedang berkomunikasi dengan modem;
- Menginformasikan status relai/kontaktor atau relay output untuk shunt trip terbuka.

CATATAN: *) Indikasi baterai kembali normal dapat dilakukan secara otomatis tanpa me- reset.

Teks dalam bentuk dot matrix super-twisted nematic display (STN) pada baris kedua menampilkan informasi berupa hasil pengukuran atau informasi yang dikirim dari pusat data, dengan ketentuan sebagai berikut

- Ditampilkan sekurang-kurangnya 8 digit dalam satu kesatuan waktu, apabila data yang ditampilkan lebih dari 8 digit maka ditampilkan secara berjalan dari kanan ke kiri.
- Menampilkan hasil pengukuran parameter listrik yang dapat bergantian (secara scroll down dan/atau scroll up) dengan selang waktu yang dapat diatur, minimal 5 detik;
- Tanggal ditampilkan dalam format tanggal-bulan-tahun dan jam dalam format 00.00 s.d 23.59;

Kode dalam bentuk dot matrix super-twisted nematic display (STN) menunjukkan informasi sebagai berikut:

- `ZZZZZZZZ` Informasi register sebanyak 7 karakter (Lampiran E) ;
- `ERR02` Kode respons, jika terdapat beberapa kode respons yang aktif bersamaan maka ditampilkan bergantian dengan interval waktu 3 detik;
- `VARh` Satuan;

6.12 Port komunikasi

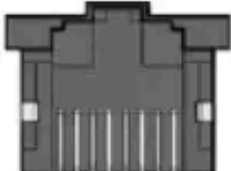
Modem dilengkapi dengan port komunikasi untuk dapat berkomunikasi dua arah dengan pusat data melalui modem dan dengan komputer lokal.

6.12.1 Port komunikasi dua arah

Port komunikasi dua arah untuk dihubungkan dengan modem menggunakan port RS-232 (dan/atau RS-485 full duplex sesuai kebutuhan) dengan kecepatan kirim (baud rate) dapat dikonfigurasi dengan setelan awal 19.200 bps, berupa konektor RJ -45 berjenis female yang harus terlindung dari kemungkinan masuknya air, serangga, atau benda padat. Port komunikasi RS-232 ditempatkan di dalam kompartemen modem. Port komunikasi RS-485 dapat ditempatkan di dalam kompartemen modem sebagai pengganti RS-232 atau pada bagian luar bodi meter.

Konfigurasi pin seperti pada Tabel 3.

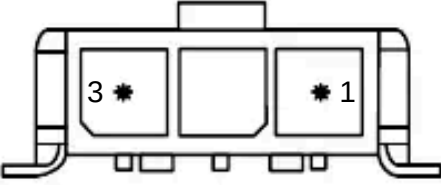
Tabel 3. Konfigurasi pin port komunikasi

Pin	RS-232	RS-485 4W Full Duplex	PIN RJ-45
1	NC	NC	 8 7 6 5 4 3 2 1
2	NC	RX-	
3	NC	NC	
4	RX (in)	RX+	
5	TX (out)	TX+	
6	GROUND	GROUND	
7	NC	TX-	
8	NC	NC	

Meter dapat dilengkapi port untuk koneksi komunikasi kopling saluran tegangan rendah 230 V PLC sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan komunikasi menggunakan media komunikasi PLC. Port saluran tegangan rendah PLC menggunakan molex connector micro-fit 3.0 1x3 pin tipe male dengan konfigurasi pin sesuai Tabel 3B. Port ditempatkan di dalam kompartemen modem.

Meter yang dilengkapi dengan port saluran tegangan rendah PLC diperlakukan sebagai tipe meter yang berbeda dari meter yang tidak dilengkapi port tersebut.

Tabel 3B. Konfigurasi pin pada port saluran tegangan rendah PLC

Pin	Fungsi	Molex connector micro-fit 3.0 1x3 pin tipe male
1	Fase (R) 230 V	
2	Kosong (air gap)	
3	Netral	

6.12.2 Port komunikasi lokal

Port komunikasi lokal berupa optical probe dengan kecepatan kirim (baud rate) 9600 bps. Optical probe terpasang pada bagian depan luar dengan sistem ceruk (memiliki pengait dan magnet) dan harus terlindung dari kemungkinan masuknya air, benda padat, atau tergores. Cover optical probe terbuat dari bahan transparan bening yang tahan terhadap sinar matahari.

Optical probe dapat digunakan untuk menghubungkan komputer ke meter dimana komputer akan berfungsi sebagai DLMS_client.

6.13 Port konektor catu daya DC

Meter dilengkapi dengan terminal keluaran konektor catu daya DC untuk catu daya modem berbentuk bulat jenis DC connector standar 5,5 mm / 2,1 mm female . Spesifikasi tegangan pengenal 12 VDC $\pm 5\%$ dan daya maksimal 5 W.

Dengan posisi pin sebagai berikut:



Gambar 7. Pin DC connector

Port konektor catu daya DC ditempatkan di dalam kompartemen modem.

7 Persyaratan fitur

Meter harus mempunyai kemampuan mendeteksi, mengukur, dan menampilkan nilai dari energi aktif, energi reaktif, energi semu, daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, THD arus/tegangan, TDD arus, dan besaran lain yang dianggap perlu dalam dimensi empat kuadran. Meter juga harus memiliki seluruh model objek yang diperlukan dalam suatu meter energi pascabayar fase tiga.

Meter memiliki pengaturan pemilihan mode pengukuran energi aktif terkait harmonik sesuai butir 7.1;

Meter memberikan respon informasi pada layar tampilan sesuai butir 7.2;

Meter memiliki fitur untuk memberikan respons sebagai berikut:

- a) Respon terhadap kejadian alarm sesuai butir 7.3;
- b) Respon terhadap kejadian event sesuai butir 7.4;
- c) Respons terhadap ketidaknormalan dan penyalahgunaan (tampering) sesuai butir 7.5.

CATATAN: Pada saat pengujian jenis, pemeriksaan respons meter terhadap alarm/event/tampering dilakukan dengan simulasi, kecuali tidak memungkinkan dapat dibuktikan dengan algoritma yang digunakan.

Meter harus mempunyai kemampuan mendeteksi dan mengukur nilai total (fundamental + harmonik sampai orde ke-15 untuk meter kelas 1; atau sampai orde ke-50 untuk meter kelas 0,5S dan 0,2S) dari kWh, kVARh, dan daya listrik, serta dalam kondisi pengawatan normal mampu melakukan pengukuran dari dua arah: forward (dari sumber ke beban) dan reverse (dari beban ke sumber).

Meter dapat diatur untuk mengaktifkan fitur ekspor-impor.

Meter memiliki fitur pembatasan daya (power limiter) yang dapat diatur nilainya sehingga menyebabkan relai/kontaktor atau shunt trip membuka.

Meter juga harus dapat diatur untuk mengubah profil beban yang menjadi acuan pengukuran energi reaktif billing (kompensasi).

Pada saat meter mendapat induksi medan magnet dari luar (segala arah termasuk dari bagian belakang meter) ≤ 500 mT (5000 Gauss), meter harus tetap mengukur normal dan operasi relai tidak terpengaruh.

7.1 Mode pengukuran harmonik

Meter harus dapat mengukur ketiga mode pengukuran energi aktif terkait harmonik sebagai berikut:

- 1) Mode pengukuran energi aktif dengan algoritma pengukuran fundamental;
- 2) Mode pengukuran energi aktif dengan algoritma pengukuran total harmonik; dan
- 3) Mode pengukuran energi aktif dengan algoritma pengukuran total harmonik absolut.

Setelan awal yang digunakan adalah mode pengukuran energi aktif fundamental dan harus dapat diubah melalui pusat data. Perubahan mode pengukuran energi tidak me- reset stand energi tetapi melanjutkan pengukuran stand.

Perubahan setelan mode algoritma pengukuran energi aktif terkait harmonik ini dibatasi hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu periode billing. Untuk menghindari inkonsistensi billing, pengaturan yang dilakukan hanya akan mulai aktif pada periode billing berikutnya.

7.2 Respons informasi pada layar tampilan

Meter harus dapat menyajikan informasi pada layar tampilan secara bergantian (scrolling), baik bergantian secara otomatis, maupun bergantian melalui penekanan tombol. Informasi yang ditampilkan sesuai daftar pada Lampiran E, serta dapat dilakukan pengaturan untuk menambahkan/mengurangi besaran lain. Pada scrolling otomatis, interval scrolling dapat diatur dengan setelan awal 5 detik.

7.3 Respons terhadap alarm

Meter harus mampu mendeteksi kerusakan pada komponen internal meter serta harus mampu menampilkan, merekam, dan memberikan respons kerusakan tersebut sebagai alarm sesuai Tabel 4. Alarm ditandai dengan kode error yang berkedip.

Tabel 4. Respons meter terhadap alarm

No. urut	Jenis kerusakan	Respons meter	Layar tampilan		LED kuning	Cara penormalan
			Teks	Kode		
0	Flash memory rusak/error	- Rekam data *) - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	-	ERR00*)	Aktif	Penggantian meter
1	RAM rusak/error	- Rekam data *) - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	-	ERR01*)	Aktif	Penggantian meter
2	Clock loss (kembali ke waktu awal chipset)	- Rekam data - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	-	ERR02	Aktif	Sinkronisasi clock, jika gagal penggantian meter
3	Low battery (threshold 2,7 V)	- Rekam data - Simbol baterai berkedip	-	ERR03	Aktif	Penggantian baterai
4	Mikroprosesor tidak berfungsi normal	- Rekam data *) - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	-	ERR04*)	Aktif*)	Penggantian meter
5	Kegagalan sampling data pengukuran pada ADC	- Rekam data - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	-	ERR05	Aktif	Penggantian meter
6	Superkapasitor rusak/tidak terhubung/terlepas	Rekam data	-	ERR06	Aktif	Penggantian meter
7	Relai/ shunt trip gagal membuka/menutup	Rekam data	-	ERR07	Aktif	Penggantian meter

CATATAN: *) Jika meter masih memungkinkan.

7.4 Respons terhadap event

Meter harus mampu mendeteksi kejadian event, serta menampilkan dan merekam indikator dan waktu kejadian event sesuai Tabel 5.

Tabel 5. Respons meter terhadap event

No. urut	Jenis kejadian	Respons meter	Keterangan
1	Power supply failure	Rekam data	Kondisi dimana pasokan listrik dari jaringan terputus
2	Power supply up	Rekam data	Kondisi dimana pasokan listrik dari jaringan masuk kembali
3	Perubahan setting time-of-use (ToU)	Rekam data	
4	Perubahan setting (selain ToU)	Rekam data	
5	Stop-measurement	Rekam data	Deteksi anomali pengukuran atau sampling berhenti, dsb.
7	Perubahan status I/O (termasuk trigger test)	Rekam data	
8	Perubahan status relai/kontaktor internal	Rekam data	
9	Meter reset	Rekam data	
10	Perubahan tanggal dan waktu	Rekam data	
11	Asymmetric power	Rekam data	Deviasi maksimum arus ketiga fase / rata-rata arus ketiga fase x 100% Threshold dapat diatur dengan setelan awal 30%
12	Meter ready remote reconnect	- Teks tampilan menampilkan "READY ON" - LED kuning berkedip - Rekam data	Meter belum dapat remote reconnect jika belum dilakukan action. Action berupa tekan tombol atas dan bawah secara bersamaan.
13	Power limiter threshold exceeded	Rekam data	Deteksi saat power limiter diaktifkan dan ambang batas daya over beserta ambang batas daya durasinya terlampaui.

7.5 Respons terhadap tampering

Meter harus mampu mendeteksi ketidaknormalan dan penyalahgunaan harus mampu menampilkan, merekam, dan memberikan respons sesuai

(tampering) serta Tabel 6.

Tabel 6. Respons meter terhadap tampering

No. urut	Jenis penyalahgunaan	Reaksi meter	Layar tampilan		LED kuning	Cara penormalan
			Teks	Kode		
1	Pembukaan tutup meter	- Rekam data - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	RUSAK	-	-	- P2TL - Ganti meter
2	Pembukaan tutup terminal	- Rekam data - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	PERIKSA	ERR20	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾ - Perintah manual remote-reconnect
3	Pengawatan tidak sesuai urutan fase	- Rekam data - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	PERIKSA	ERR21	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾ - Perintah manual remote-reconnect
4	Pengawatan arus dan tegangan tidak sefase	- Rekam data - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka	PERIKSA	ERR22	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾ - Perintah manual remote-reconnect
5	Arus netral hilang akibat kawat netral diputus baik pada kabel SMP maupun IML	Rekam data	PERIKSA	ERR23	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
6	Hilang tegangan 1 atau 2 fase	- Rekam data - Relai membuka/ perintah shunt trip membuka ³⁾	PERIKSA	ERR24	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
7	Induksi medan magnet dari luar (segala arah) ⁴⁾	Rekam data	PERIKSA	ERR25	-	Perbaikan ¹⁾
8	Reverse power ²⁾	Rekam data	REVERSE	ERR26	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
9	Pengukuran pada kuadran 4 dengan threshold PF < 0,85	Rekam data	PERIKSA	ERR27	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾

CATATAN:

- 1) Memperbaiki penyebab gangguan secara fisik.
- 2) Jika mode ekspor-impor tidak diaktifkan.
- 3) Operasi relai tetap memutus tiga fase secara serempak.
- 4) Meter harus tetap mengukur normal dan operasi relai tidak terpengaruh pada induksi medan magnetik sampai dengan 500 mT.

Relai/shunt trip tidak dapat dimasukkan sebelum dilakukan perintah manual remote-reconnect melalui pusat data.

8 Formula pengukuran

Acuan untuk perhitungan adalah sebagai berikut:

1) Tegangan

- Tegangan rms per-fase:

$$V_{rms\ x} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m v_{x(k)}^2}{m}}$$

Dimana:

x = RN; SN; TN

m = jumlah sampel per-siklus;

- Tegangan rms fase – fase

$$V_{rms\ xy} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m (v_{x(k)} - v_{y(k)})^2}{m}}$$

Dimana:

xy = RN – SN; SN – TN; TN – RN

m = jumlah sampel per-siklus;

2) Arus

- Arus rms:

$$I_{rms\ x} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m i_{x(k)}^2}{m}}$$

Dengan:

m = jumlah sampel per siklus;

x = R ; S ; T ; N

3) Daya Aktif

- Daya aktif per-fase:

$$W_x = \frac{\sum_{k=1}^m v_{xm(k)} i_{x(k)}}{m}; \text{ dan nilai } W_x \text{ tidak boleh negatif.}$$

Dengan:

x = R; S; T; atau N

m = jumlah sampel per siklus;

- Daya aktif total:

$$W_{Total} = W_R + W_S + W_T$$

4) Daya Semu

- Daya semu per-fase:

$$VA_x = V_{rms\ x} \cdot I_{rms\ x}$$

Dengan:

$$x = R; S; T; \text{ atau } N$$

- Daya semu total (penjumlahan aljabar):

$$VA_{Total} = VA_R + VA_S + VA_T$$

5) Daya Reaktif

- Daya reaktif per-fase:

$$VAR_x = \sqrt{(VA_x)^2 - (W_x)^2}$$

- Daya reaktif total

$$VAR_{Total} = VAR_R + VAR_S + VAR_T$$

6) Energi

- Watt-hour (Wh):

$$Wh = \frac{W_{Total}}{3600}$$

- var-hour (varh):

$$VARh = \frac{VAR_{Total}}{3600}$$

- VA-hour (VAh):

$$VAh = \frac{VA_{Total}}{3600}$$

7) Faktor Daya

- Faktor daya per-fase:

$$pf_x = \frac{W_x}{VA_x}$$

- Faktor daya total:

$$pf_{Total} = \frac{W_{Total}}{VA_{Total}}$$

Faktor daya total rata-rata:

$$pf_{\text{Total avg}} = \frac{Wh_{\text{Total}}}{VAh_{\text{Total}}}$$

8) Sudut Fase

$$\phi_x = \cos^{-1}(pf_x)$$

Putaran fasor mengacu pada ketentuan berlawanan arah putaran jarum jam (counter clock wise). Sudut positif bila berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sudut arus fase mengacu pada tegangan fase yang bersesuaian. Urutan sudut fasa tegangan adalah R-S-T dengan urutan sudut 0 240 120, sudut tegangan fasa R harus 0 (nol).

9) Distorsi Harmonik Total

$$THD_x = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (rms_{xh})^2}}{rms_{x1}}$$

Dengan:

x_1 = Nilai fundamental dari arus atau tegangan;

x_h = Nilai harmonik dari arus dan tegangan per fase.

9 Persyaratan klimatik

Persyaratan mengikuti SNI/IEC 62052-11 butir 6 untuk meter pasangan luar, dengan tambahan ketentuan bahwa batas atas suhu uji untuk pengujian-pengujian pengaruh klimatik mengikuti batas atas dari julat penyimpanan dan transportasi pada Tabel 7. Setelah setiap pengujian, meter harus tidak memperlihatkan tanda kerusakan dan perubahan informasi, serta dapat beroperasi normal.

Tabel 7. Julat Suhu

J ulat operasi pengenalan	-25 °C s/d 45 °C
J ulat batas operasi	-40 °C s/d 55 °C
J ulat batas untuk penyimpanan dan transportasi	-40 °C s/d 85 °C

10 Persyaratan elektrik

Persyaratan mengikuti SNI/IEC 62052-11 butir 7 untuk meter pasangan luar, dengan tambahan ketentuan berikut.

10.1 Proteksi tegangan surja dan tegangan lebih injeksi

Meter harus dilengkapi dengan varistor dan/atau surge absorber, serta komponen pendukung lainnya yang diperlukan sehingga dapat terproteksi dari tegangan surja dan tegangan lebih.

Untuk meter tersambung langsung, varistor dan/atau surge absorber harus memiliki spesifikasi berikut:

- Tegangan kontinu maksimum : 420 V;
- Tegangan varistor (1 mA) : 680 V $\pm 10\%$;
- Tegangan potong maksimum : 1120 V;
- Arus surja maksimum : ≥ 7500 A;
- Energi maksimum (2 ms) : ≥ 175 J.

Meter harus tetap terlindungi dari kerusakan bila terjadi tegangan dan arus-lebih secara kontinu dari kedua sisi (sumber dan beban).

10.2 Perubahan akurasi akibat pengaruh arus lebih dan pemanasan sendiri

Batas perubahan prosentase kesalahan akibat pengaruh arus lebih waktu-singkat dan pemanasan sendiri tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Batas kesalahan akibat arus lebih dan pemanasan sendiri

Jenis pengaruh	Nilai arus	Faktor daya	Batas perubahan prosentase kesalahan [%]		
			Tersambung langsung	Tersambung tidak langsung	
			Kelas 1	Kelas 0,2S	Kelas 0,5S
Arus-lebih waktu-singkat	I_b	1	1,5	0,05	
Pemanasan sendiri	I_m	1	0,7	0,1	0,2
		0,5 induktif	1,0	0,1	0,2

10.3 Pengaruh tegangan pasok

Tegangan operasi meter tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Julat tegangan

Tegangan operasi tersambung langsung	0,5 Un – 1,2 Un
Tegangan operasi tersambung tidak langsung	0,8 Un – 1,2 Un
J ulat batas operasi	· >1,2 Un dan · <0,5 Un

Ketika <0,5 Un muncul tulisan “Lo Volt” dan ketika > 1,2 Un muncul tulisan “Hi Volt”.

Untuk meter tersambung langsung, ketika tegangan pasok di bawah 110 V, maka relai akan membuka, dan ketika tegangan pasok di atas 115 V, maka relai akan menutup kembali. Serta ketika tegangan pasok di atas 280 V, maka relai akan membuka, dan ketika tegangan pasok di bawah 276 V, maka relai akan menutup kembali.

Operasi relai memutuskan semua fase secara serempak.

Untuk meter tersambung tidak langsung tanpa PT, menggunakan metode yang sama, sehingga meter dapat memberikan perintah melalui control relay output untuk melakukan shunt trip MCCB atau external circuit breaker.

Untuk meter tersambung tidak langsung dengan P T (tegangan nominal 57,7 V), maka ketika tegangan pasok di bawah 46 V atau di atas 69 V, meter dapat memberikan perintah melalui control relay output untuk melakukan shunt trip MCCB atau external circuit breaker .

10.4 Power quality

Meter harus mampu mendeteksi, mengukur, dan merekam terjadinya dip/sag dan swell tegangan di setiap fase. Besaran yang diukur adalah besarnya tegangan sisa (%V) dan periode durasinya (ms), sehingga dapat menghitung jumlah kejadian sesuai klasifikasi tegangan dip/sag atau swell pada Tabel 10 dan Tabel 11, serta waktu terjadinya (dd-mm-yyyy; hh:mm:ss).

Tabel 10. Jumlah kejadian sesuai klasifikasi tegangan dip/sag

Tegangan sisa u (%)	Jumlah kejadian				
	Durasi (ms)				
	10 ≤ t ≤ 200	200 < t ≤ 500	500 < t ≤ 1000	1000 < t ≤ 5000	5000 < t ≤ 60000
90 > u ≥ 80					
80 > u ≥ 70					
70 > u ≥ 40					
40 > u ≥ 5					
5 > u					

Tabel 11. Jumlah kejadian sesuai klasifikasi tegangan swell

Tegangan swell u (%)	Jumlah kejadian		
	Durasi (ms)		
	$10 \leq t \leq 500$	$500 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
$u \geq 120$			
$120 > u \geq 110$			

Aplikasi bawaan meter dapat menampilkan grafis pada kurva standar ITIC (CBEMA) seperti contoh pada Lampiran C.

11 Persyaratan ketelitian

Persyaratan mengikuti SNI/IEC 62052-11 butir 8, kecuali disebutkan secara khusus pada ketentuan berikut.

11.1 Kondisi acuan untuk pengukuran ketelitian

Persyaratan kondisi uji untuk pengukuran ketelitian adalah sebagai berikut:

- a) Meter harus diuji dengan selungkup terpasang dan tutup berada pada posisinya; semua bagian yang dimaksudkan untuk dihubungkan harus terhubung dengan pembumian;
- b) Kondisi acuan tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Kondisi acuan

Pengaruh besaran	Nilai Acuan	Batas yang diizinkan
Suhu sekitar	23 °C ¹⁾	±2 °C
Tegangan	Tegangan pengenal	±1,0 %
Frekuensi	Frekuensi pengenal	±0,3 %
Bentuk gelombang tegangan dan arus	Sinusoidal Faktor distorsi <2%	
Induksi magnetik kontinyu yang berasal dari eksternal	Nol	-
Induksi magnetik yang berasal dari eksternal pada frekuensi pengenal	Nol	Nilai induksi yang menyebabkan variasi kesalahan ≤ 0,2%, tetapi < 0,05 mT ²⁾

Pengaruh besaran	Nilai Acuan	Batas yang diizinkan
Medan RF elektromagnetik 30 kHz – 2 GHz	Nol	<1V/m
Gangguan saluran yang terinduksi medan frekuensi radio, 150kHz – 80MHz	Nol	<1V

CATATAN:

- 1) Bila pengujian dilakukan tidak pada julat suhu acuan, hasil uji harus dikoreksi menggunakan koefisien suhu yang sesuai untuk meter yang diuji.
- 2) Pengujian dilakukan pertama-tama dengan meter terhubung normal dan setelah itu koneksi dari sirkit tegangan dan sirkit arus dibalik. Setengah dari perbedaan antara kedua kesalahan (error) adalah variasi kesalahan. Karena fase medan eksternal tidak diketahui, pengujian dilakukan pada 0,05 In pada faktor daya 1 dan 0,1 In pada faktor daya 0,5.

11.2 Batas kesalahan akibat variasi arus

Prosentase kesalahan meter untuk setiap arah pengukuran pada beban seimbang harus tidak melebihi batas yang ditetapkan pada Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15.

Tabel 13. Batas kesalahan akibat variasi arus Kelas 1

Nilai arus	Faktor daya	Batas kesalahan [%]
$0,05 I_b \leq I < 0,1 I_b$	1	$\pm 1,5$
$0,1 I_b \leq I \leq I_m$	1	$\pm 1,0$
$0,1 I_b \leq I \leq 0,2 I_b$	0,5 induktif	$\pm 1,5$
	0,8 kapasitif	$\pm 1,5$
$0,2 I_b \leq I \leq I_m$	0,5 induktif	$\pm 1,0$
	0,8 kapasitif	$\pm 1,0$
$0,2 I_b \leq I \leq I_b$	0,25 induktif	$\pm 3,5$
	0,5 kapasitif	$\pm 2,5$

Tabel 14. Batas kesalahan akibat variasi arus kelas 0,2S dan 0,5S

Nilai arus	Faktor daya	Batas kesalahan [%]	
		0,2S	0,5S
$0,01 I_n \leq I < 0,05 I_n$	1	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$
$0,05 I_n \leq I \leq I_m$	1	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
$0,02 I_n \leq I \leq 0,1 I_n$	0,5 induktif	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
	0,8 kapasitif	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
$0,1 I_n \leq I \leq I_m$	0,5 induktif	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$
	0,8 kapasitif	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$
$0,1 I_n \leq I \leq I_b$	0,25 induktif	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
	0,5 kapasitif	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$

Pengujian untuk arah pengukuran reverse hanya dilakukan untuk faktor daya 1.

Tabel 15. Pengujian variasi arus sesuai kaidah OIML

(Organisation Internationale de Metrologie Legale)

Besaran		Batas Error		
Arus	Faktor Daya	Kelas 1	Kelas 0,5S	Kelas 0,2S
$I_{tr} \leq I \leq I_m$	1	$\pm 1,0$	$\pm 0,5$	$\pm 0,2$
	0.5 ind sd 0.8 kap	$\pm 1,5$	$\pm 0,6$	$\pm 0,3$
$I_{min} \leq I < I_{tr}$	1	$\pm 1,5$	$\pm 1,0$	$\pm 0,4$
	0.5 ind sd 0.8 kap	$\pm 1,8$	$\pm 1,0$	$\pm 0,5$
$I_{st} \leq I < I_{min}$	1	$\pm 1,5 \times (I_{min}/I)$	$\pm 1,0 \times (I_{min}/I)$	$\pm 0,4 \times (I_{min}/I)$

11.3 Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh

Pertambahan prosentase kesalahan akibat besaran berpengaruh terhadap kondisi acuannya, tidak boleh melampaui batas-batas sebagaimana ditetapkan pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16. Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh pada Kelas 1

Jenis besaran berpengaruh		Nilai arus	Faktor daya	Koefisien suhu rata-rata [%/K]
Perubahan suhu sekitar $30 \pm 15K$		$0,1 I_b - I_m$	1	0,05
		$0,2 I_b - I_m$	0,5 induktif	0,07
				Batas perubahan prosentase kesalahan
Perubahan tegangan ¹⁾	$0,8 U_n \leq U \leq 1,15 U_n$	$0,05 I_b - I_m$ $0,1 I_b - I_m$	1 0,5 induktif	0,7 1,0
	$0,5 U_n \leq U < 0,8 U_n$ dan			2,1 3,0
	$1,15 U_n < U \leq 1,2 U_n$			
Perubahan frekuensi $\pm 2 \%$		$0,05 I_b - I_m$	1	0,5
		$0,1 I_b - I_m$	0,5 induktif	0,7
Komponen harmonik pada sirkuit arus dan tegangan		$0,5 I_m$	1	0,8
Komponen harmonik ke-15		$0,5 I_m$	1	2,0
Harmonik DC dan genap pada sirkuit arus AC		$I_m/\sqrt{2}$	1	3,0
Harmonik ganjil pada sirkuit arus AC		$0,5 I_b$	1	3,0
Sub harmonik pada sirkuit arus AC		$0,5 I_b$	1	3,0
Induksi magnetik kontinu asal luar		I_b	1	2,0
Induksi magnetik asal luar 0,5 mT		I_b	1	2,0
Medan elektromagnetik frekuensi tinggi		I_b	1	2,0
Operasi aksesoris ²⁾		$0,05 I_b$	1	0,5
Gangguan-gangguan yang diakibatkan induksi medan frekuensi radio		I_b	1	2,0
Pecahan transien cepat		I_b	1	4,0

CATATAN:

1) Perubahan tegangan terjadi pada salah satu fase atau lebih.

2) Termasuk pembebanan melalui dummy load untuk mensimulasi operasi modem melalui port DC.

Tabel 17. Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh pada kelas 0,2S dan 0,5S

Jenis besaran berpengaruh		Nilai arus	Faktor daya	Koefisien suhu rata-rata [%/K]	
				0,2S	0,5S
Perubahan suhu sekitar $30 \pm 15K$		$0,05 I_n - I_m$	1	0,01	0,03
		$0,1 I_n - I_m$	0,5 induktif	0,02	0,05
				Batas perubahan prosentase kesalahan	
Perubahan tegangan ¹⁾	$0,8 U_n \leq U \leq 1,15 U_n$	$0,05 I_n - I_m$ $0,1 I_n - I_m$	1 0,5 induktif	0,1 0,2	0,2 0,4
	$0,5 U_n \leq U < 0,8 U_n^{2)}$ dan			0,3 0,6	0,6 1,2
	$1,15 U_n < U \leq 1,2 U_n^{2)}$				
Perubahan frekuensi $\pm 2 \%$		$0,05 I_n - I_m$	1	0,1	0,2
		$0,1 I_n - I_m$	0,5 induktif	0,1	0,2
Komponen harmonik pada sirkuit arus dan tegangan		$0,5 I_m$	1	0,4	0,5
Komponen harmonik ke-50		$0,5 I_m$	1	1,0	2,5
Sub harmonik pada sirkuit arus AC		$0,5 I_n$	1	0,6	1,5
Induksi magnetik kontinu asal luar		I_n	1	2,0	2,0
Induksi magnetik asal luar 0,5 mT		I_n	1	0,5	1,0
Medan elektromagnetik frekuensi tinggi		I_n	1	1,0	2,0
Operasi aksesoris		$0,01 I_n$	1	0,05	0,1
Gangguan-gangguan yang diakibatkan induksi medan frekuensi radio		I_n	1	1,0	2,0
Pecahan transien cepat		I_n	1	1,0	2,0
Damped oscillatory waves immunity		I_n	1	1,0	2,0

CATATAN:

- 1) Perubahan tegangan terjadi pada salah satu fase atau lebih.
- 2) Persyaratan ini hanya diberlakukan pada meter pengukuran tanpa PT (tegangan nominal di 230 V).

CATATAN: Daftar mata uji dapat dilihat pada Tabel 22 kolom 4.

12 Persyaratan fungsional

Meter harus dapat mengakomodasi besaran-besaran hasil pengukuran yang ditempatkan ke dalam alamat memori yang sama untuk semua meter, sehingga memudahkan aplikasi atau pusat data dalam mengakses besaran-besaran hasil pengukuran tersebut.

12.1 Struktur data

Struktur data dan sistem identifikasi objek (OBIS) harus sesuai dengan SPLN D3.006-2: 2021.

12.2 Protokol komunikasi

Protokol komunikasi meter harus sesuai dengan SPLN D5.002: 2021.

12.3 Alarm/event/ tamper log

Untuk setiap kejadian alarm, event, dan tamper, meter harus menyimpan catatan data kejadian pada log masing-masing. Log yang harus disajikan sesuai pada Tabel 18.

Tabel 18. Informasi pada alarm/event/tamper log

No.	Jenis log	Data
1	Alarm log	Flash memory rusak/error
2	Alarm log	RAM rusak/error
3	Alarm log	Clock loss (kembali ke waktu awal chipset)
4	Alarm log	Low battery (threshold 2,7 V)
5	Alarm log	Mikroprosesor tidak berfungsi normal
6	Alarm log	Kegagalan sampling data pengukuran pada ADC
7	Alarm log	Superkapasitor rusak/tidak terhubung/terlepas
8	Alarm log	Relai/ shunt trip gagal membuka/menutup
9	Eventlog	Power supply failure
10	Eventlog	Power supply up
11	Eventlog	Perubahan setting time-of-use (ToU)
12	Eventlog	Perubahan setting (selain ToU)
13	Eventlog	Stop-measurement
14	Eventlog	Perubahan status I/O (termasuk trigger test)
15	Eventlog	Perubahan status relai/kontaktor internal
16	Eventlog	Meter reset
17	Eventlog	Perubahan tanggal dan waktu
18	Eventlog	Asymmetric power
19	Eventlog	Meter ready remote shunt trip ON
20	Tamper log	Pembukaan tutup meter
21	Tamper log	Pembukaan tutup terminal
22	Tamper log	Pengawatan tidak sesuai urutan fase
23	Tamper log	Pengawatan arus dan tegangan tidak sefase
24	Tamper log	Arus netral hilang akibat kawat netral diputus baik pada kabel SMP maupun IML
25	Tamper log	Hilang tegangan 1 atau 2 fase
26	Tamper log	Induksi medan magnet dari luar (segala arah)
27	Tamper log	Reverse power
28	Tamper log	Pengukuran pada kuadran 4 dengan threshold PF < 0,85
29	Eventlog	Power limiter threshold exceeded

Untuk keperluan evaluasi, masing-masing log alarm, event, dan tamper tersebut ditempatkan pada register memori non-volatile (tak terhapus) dan sekurang-kurangnya mampu tersimpan sebanyak 30 rekaman. Seluruh proses menggunakan metode penyimpanan FIFO (First In First Out) dan tidak dapat di- edit.

Data log alarm/event/tamper dapat diambil oleh pusat data berdasarkan indeks (selective access).

Meter juga harus menyediakan error register yang berisi data rangkuman berupa bit-string terhadap informasi alarm, event, dan tamper yang sedang terjadi.

12.4 Data historikal

Meter harus dapat merekam data historikal ke dalam memori dan mengirimkannya sebagai data end-of-billing (EoB) setiap tanggal 1 setiap bulannya pada pukul 10.00.

Data historikal dalam memori meter disimpan secara FIFO sebanyak 12 bulan. Data yang diperlukan seperti pada Lampiran F.

12.5 Load profile

Meter melakukan pengukuran load profile yang dilakukan secara real time dengan sampling pengukuran setiap 1 (satu) menit data dan penyimpanan profile dengan interval tertentu secara merata. Waktu interval penyimpanan profile harus dapat diatur dengan setelan awal 15 menit untuk meter tersambung tidak langsung dan 30 menit untuk meter tersambung langsung.

Data sampling yang gagal diukur akibat power outage tidak diisi dengan numerik apapun (blank). Jika dalam satu interval didapatkan seluruh data sampling adalah blank, maka meter menyimpan objek load profile dengan angka nol.

Meter harus dapat menyimpan data load profile sebanyak minimal 23 kanal selama 3 bulan.

Data load profile dapat diambil oleh pusat data berdasarkan waktu (selective access dengan data pengambilan data berdasarkan tanggal dengan parameter minimum perhari) dan juga dapat diatur sehingga dapat dikirim secara push (lihat butir 12.7) ke pusat data.

Meter juga menyediakan data compressed load profile . Metode kompresi diatur pada SPLN D3.006-2: 2021

Urutan kanal load profile secara berurut mengikuti Lampiran G.

12.6 Instant profile

Meter harus bisa mengirimkan instant profile melalui modem ke pusat data sesuai dengan Lampiran H.

12.7 Data push

Meter dapat diatur untuk melakukan pengiriman data secara push ke pusat data sesuai Tabel 19.

Tabel 19. Data push oleh meter

Push setup	Objek data yang dikirim	Waktu pengiriman
Push setup 1	Meter ID dan Alarm descriptor 1	Setiap ada perubahan bit-string pada alarm register 1 sesuai dengan handling yang ditentukan
Push setup 2	Meter ID dan Alarm descriptor 2	Setiap ada perubahan bit-string pada alarm register 2 sesuai dengan handling yang ditentukan
Push setup 3	Meter ID dan Load profile	Pada waktu end of integration load profile .
Push setup 4	Meter ID dan Data historikal	Pada waktu end of integration data historikal.

Objek data yang dikirim adalah data end of integration terakhir dengan waktu pengiriman yang dapat dikonfigurasi.

Pengiriman data secara push diatur pada SPLN D3.006-2: 2021.

13 Penandaan

13.1 Pelat Nama

Setiap meter harus mencantumkan informasi pada pelat nama seperti pada Tabel 20.

Tabel 20. Pelat nama

Jenis informasi	Contoh penulisan
Merek dagang	
Tipe meter	
Nama dan lokasi pabrik (kota)	
No. Standar	SPLN D3.006: 2021
Cara pengawatan	Fase 3 – 4 kawat Tersambung ... (langsung/tidak langsung)
Jumlah sensor (S) dan relai (R)	Fungsi .. S - .. R
Barcode dan/atau Nomor ID meter	
Bulan dan tahun pembuatan	mmyy
Tegangan pengenal	... V

Jenis informasi	Contoh penulisan
Arus dasar dan arus maksimum	... A
Frekuensi pengenalan	50 Hz
Konstanta meter dalam satuan imp/kWh dan imp/kVARh	... imp/kWh ... imp/kVARh
Kelas ketelitian	
Tanda segi empat dobel untuk selungkup meter dengan kelas proteksi II	
Port komunikasi	RS- ...
 MERUSAK SEGEL DAN METER DIDENDA & DIPIDANA ! MILIK PLN	

13.2 Diagram rangkaian

Diagram rangkaian harus dipasang pada bagian depan selungkup terminal.

Setiap terminal harus diberi label identifikasi sesuai Gambar 4. Jumlah sensor dan relai, serta notasi terminal pada label identifikasi tersebut harus tergambar pada diagram rangkaian.

14 Pengujian

14.1 Pengujian jenis

Pengujian jenis adalah pengujian secara lengkap terhadap sampel prototipe dari suatu tipe meter yang disiapkan oleh pabrikan untuk membuktikan apakah desain meter tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan standar ini.

Uji jenis dilakukan oleh Laboratorium PLN.

Jumlah sampel adalah 62 (enam puluh dua) buah tanpa segel yang diambil secara acak. Masing-masing jumlah sampel untuk dilakukan uji sebagai berikut:

- Uji keandalan : 50 buah
- Uji EMC : 2 buah
- Uji vibrasi : 1 buah
- Uji fitur dan lapangan : 4 buah
- Uji konfigurasi pusat data : 2 buah
- Uji jenis lainnya : 3 buah

Untuk pengajuan uji jenis, pabrikan harus menyampaikan dokumen dan informasi terkait dengan sampel prototipe meter yang akan diuji, antara lain:

- a. Merek dan tipe meter energi;
- b. Nama pabrikan dan lokasi pabrik;
- c. Merk, tipe, rating arus dan tegangan operasi dari relai/kontaktor yang digunakan (untuk meter tersambung langsung);
- d. Sertifikasi DLMS;
- e. Merek, tipe, pabrik pembuat, dan sertifikat karakteristik dari komponen utama;
- f. Rekaman flow temperature profile dari pabrikan PCB terkait;
- g. Versi firmware dan software aplikasi dengan checksum;
- h. Hasil uji rutin (kelompok mata uji A, B, C, F, G, H, I, J, dan K).

Meter dinyatakan lulus pengujian jenis bila sampel uji dapat memenuhi seluruh mata uji pada Tabel 22 kolom 4.

Pengujian awal yang harus dilakukan terhadap seluruh sampel tersebut adalah uji fitur.

Uji fitur dan lapangan dilakukan dengan pusat data yang digunakan PT PLN (Persero) dengan mata uji sesuai butir 5 dan butir 7.

Untuk keperluan ini, pabrikan harus menyerahkan deklarasi-sendiri (self declared) mengenai fitur meter.

Laporan pengujian jenis diterbitkan oleh Laboratorium Uji PLN dan hanya berlaku untuk tipe yang diuji. Segala perubahan dari definisi tipe meter (butir 4.1) harus dilakukan pengujian jenis ulang kecuali perubahan atas permintaan PLN akan dilakukan pengujian verifikasi. Perubahan lain diluar definisi tipe meter harus dilakukan uji verifikasi.

14.2 Pengujian rutin

Pengujian rutin adalah pengujian yang dilakukan oleh pabrikan terhadap seluruh meter yang diproduksi untuk memisahkan yang cacat atau yang menyimpang dari persyaratan standar.

Mata uji rutin tercantum pada Tabel 22 kolom 6 dan dilakukan oleh pabrikan.

Pabrikan harus mendokumentasikan hasil uji rutin.

14.3 Pengujian serah-terima

Pengujian serah terima adalah pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang diambil secara acak dari sejumlah meter yang akan diserahterimakan ke PLN, untuk memastikan bahwa meter tersebut mempunyai desain dan karakteristik yang sama dengan meter uji jenis.

Kriteria pengambilan sampel, jumlah sampel, dan mekanisme penerimaan ditetapkan pada SPLN D3.005-2: 2008.

Untuk keperluan pengujian serah terima pabrikasi harus mengirimkan hasil uji rutin.

Mata uji serah-terima dan persyaratannya tercantum pada Tabel 22 kolom 5.

14.4 Pengujian pengawasan

Pengujian pengawasan dilakukan terhadap sejumlah sampel meter yang diambil oleh PLN untuk melihat kesesuaian mutunya.

Mata uji pengawasan dapat diambil dari mata uji jenis atau pengujian lain dalam rangka memverifikasi kualitas meter, menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

14.5 Pengujian keandalan dipercepat

Pengujian keandalan dipercepat (accelerated reliability test) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah sampel yang digunakan adalah 50 unit dengan durasi uji 40 hari (Lampiran D) ;
- b. Pengujian dilakukan pada level stress $T_s = 85\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $RH_s = 95\%$, dengan baterai dilepas;
- c. Dalam kondisi uji, meter dibebani $0,1\text{ I}_m$ dan tegangan nominal;
- d. Pengujian diawali dengan pemeriksaan sebagai berikut
 - 1) Pemeriksaan visual;
 - 2) Pengujian persyaratan akurasi:
 - Uji akurasi pada variasi arus
 - Uji konstanta
 - Uji arus mula dan kondisi tanpa beban
 - Uji pengaruh besaran (variasi tegangan)
- e. Setiap 7 (tujuh) hari pengujian (setelah hari ke-7, 14, 21, 28, dan 35) meter ditempatkan pada suhu 23°C untuk dilakukan pemeriksaan setidaknya sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan visual;
 - 2) Cek layar tampilan dan lampu indikator;

- 3) Uji buka-tutup relai/kontaktor atau relay output ;
 - 4) Pengujian persyaratan akurasi:
 - Uji akurasi pada variasi arus
 - Uji pengaruh besaran (variasi tegangan)
 - 5) Cek tombol.
- f. Setelah batas waktu pengujian berakhir (setelah hari ke-40), meter ditempatkan pada suhu 23°C untuk dilakukan pemeriksaan fungsi lengkap sesuai 21;

Tabel 21. Daftar pemeriksaan fungsi uji keandalan dipercepat

No	Fungsi Meter	Pemeriksaan
1.	Fungsi komunikasi	Cek tombol Cek optical probe Cek RS-232/RS-485
2.	Fungsi pengukuran dan pemrosesan	Uji persyaratan akurasi: - Uji konstanta - Uji arus mula dan kondisi tanpa beban - Uji akurasi pada variasi arus - Uji pengaruh besaran (variasi tegangan)
3.	Fungsi memory	Cek informasi pada layar tampilan
4.	Fungsi indikator	Cek layar tampilan dan lampu indikator
5.	Fungsi penyakelaran	Uji relai/kontaktor atau relay output
6.	Fungsi kotak/fisik meter	Pemeriksaan visual
7.	Fungsi catu daya dan proteksi tegangan lebih	Pemeriksaan catu daya Uji superkapasitor Uji varistor

- g. Pengujian keandalan dipercepat dinyatakan lulus jika setelah batas waktu akhir pengujian yang ditentukan (hanya pada saat pemeriksaan fungsi terakhir) didapati sebanyak-banyaknya 1 (satu) fungsi pada 1 (satu) meter gagal.
- h. Jika didapati kegagalan selain sesuai poin g., maka proses pengujian dapat dihentikan dan pengujian dinyatakan tidak lulus.

Tabel 22. Daftar mata uji

No	Mata uji ¹⁾	Metode uji/Acuan/ Persyaratan	Jenis	Serah Terima	Rutin
1	2	3	4	5	6
1.	Uji fitur	· Butir 5 dan 7 · Deklarasi pabrikan	☐		
2.	Uji konfigurasi dan protokol	· Meter dengan sistem MDMS terpasang (meter dapat dipasang di lapangan) · SPLN D5.002: 2021	☐		
A UJI SIFAT-SIFAT INSULASI					
1.	Uji tegangan impuls	· Butir 10.1 · IEC 62052-11 butir 7.3	☐ 2)		
2.	Uji tegangan AC	· IEC 62052-11 butir 7.3	☐	☐	
B UJI PERSYARATAN AKURASI					
1.	Pemeriksaan formula	Butir 8	☐		
2.	Uji konstanta	IEC 62053-21 butir 8.4	☐	☐	☐
3.	Uji arus mula dan kondisi tanpa beban	· Tabel 1 · IEC 62053-21 butir 8.3	☐	☐	☐
4.	Uji akurasi pada variasi arus	· Butir 11.2 · IEC 62053-21 butir 8.1	☐	☐	☐
5.	Uji pengaruh besaran	· Butir 11.3 · IEC 62053-21 butir 8.2	☐		
6.	Uji harmonik minimum sampai orde 15 atau 50	· IEC 62053-21 butir 8.2	☐		
C UJI PERSYARATAN ELEKTRIKAL					
1.	Uji konsumsi daya	· Tabel 1 · IEC 62053-21 butir 7.1	☐		
2.	Uji pengaruh tegangan suplai	· Butir 10.3 · IEC 62052-11 butir 7.1.1	☐		
3.	Uji voltage dip and short interruptions	IEC 62052-11 butir 7.1.2	☐		
4.	Uji pengaruh arus-lebih waktu singkat	IEC 62053-21 butir 7.2	☐		
5.	Uji pengaruh pemanasan	IEC 62052-11 butir 7.2	☐		
6.	Uji pengaruh pemanasan sendiri	IEC 62053-21 butir 7.3	☐		
D UJI KOMPATIBILITAS ELEKTROMAGNETIK					
1.	Uji kekebalan terhadap lepasan elektrostatik	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.2	☐		
2.	Uji kekebalan terhadap medan RF elektromagnetik	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.3	☐		
3.	Pengujian pecahan transien cepat	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.4	☐		
4.	Uji kekebalan terhadap gangguan saluran yang terinduksi medan frekuensi radio	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.5	☐		

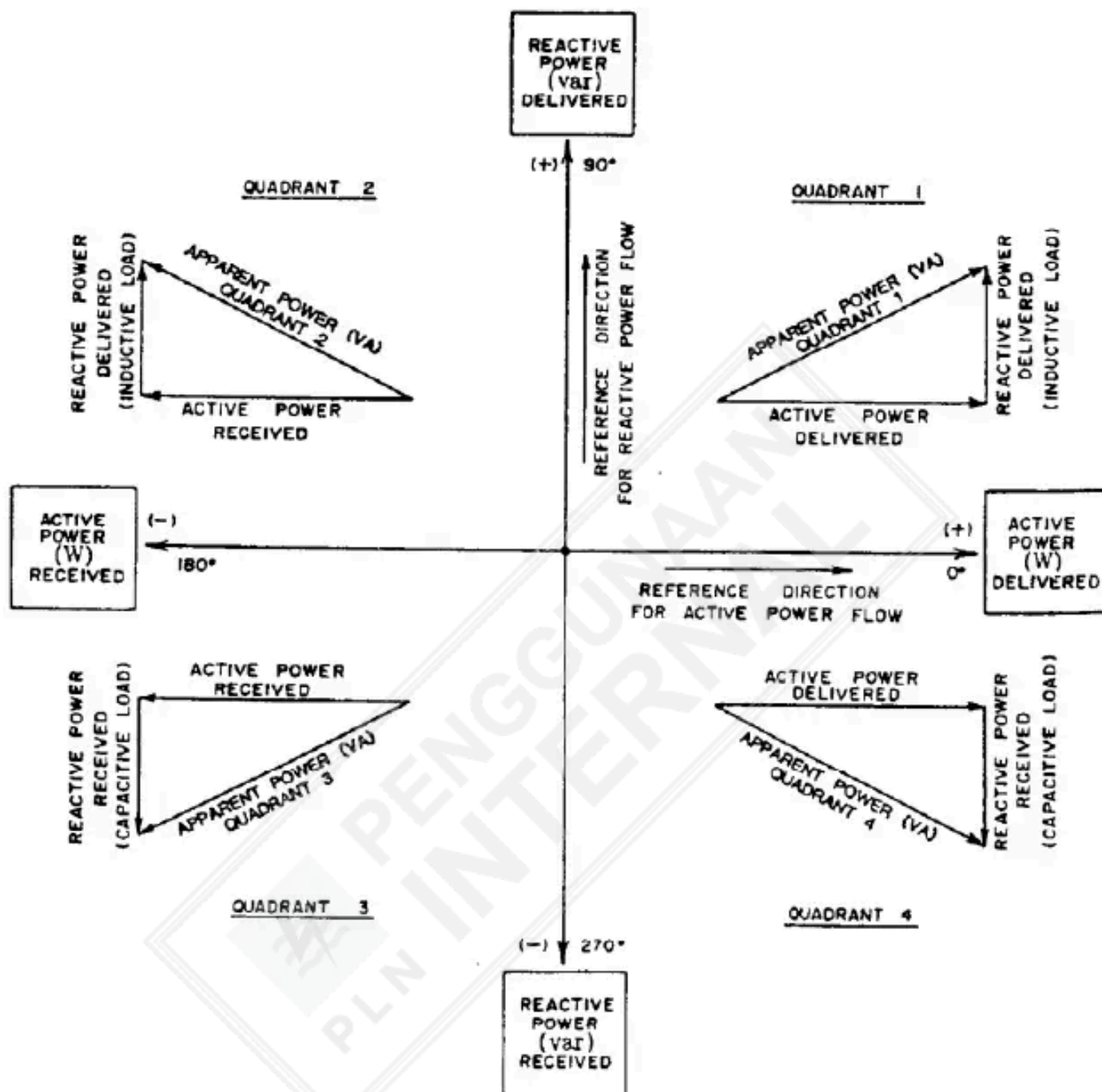
No	Mata uji ¹⁾	Metode uji/Acuan/ Persyaratan	Jenis	Serah Terima	Rutin
5.	Uji kekebalan kejut	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.6	☐		
6.	Damped oscillatory waves immunity test (untuk kelas 0,2S dan 0,5S)	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.7	☐		
7.	Radio interference suppression	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.8	☐		
8.	Induksi magnetik kontinyu yang berasal dari eksternal		☐		
9.	Induksi magnetik yang berasal dari eksternal pada frekuensi pengenalan		☐		
10.	Medan RF elektromagnetik 30 kHz – 2 GHz		☐		
11.	Gangguan saluran yang terinduksi medan frekuensi radio, 150kHz – 80MHz		☐		
12.	ESD stungun		☐		
E	UJI PENGARUH KLIMATIK				
1.	Uji panas kering	· Butir 9 · IEC 62052-11 butir 6 · IEC 62052-11 butir 6.3.1	☐		
2.	Uji dingin	· Butir 9 · IEC 62052-11 butir 6 · IEC 62052-11 butir 6.3.2	☐		
3.	Uji siklus lembab panas	· Butir 9 · IEC 62052-11 butir 6 · IEC 62052-11 butir 6.3.3	☐		
F	UJI MEKANIKAL				
1.	Uji hentak ³⁾	· IEC 62052-11 butir 5 · IEC 62052-11 butir 5.2.2.2	☐		
2.	Uji getar ³⁾	· IEC 62052-11 butir 5 · IEC 62052-11 butir 5.2.2.3	☐		
3.	Uji palu-pegas terhadap kotak meter	· IEC 62052-11 butir 5 · IEC 62052-11 butir 5.2.2.1	☐		
4.	Uji perlindungan terhadap penetrasi air dan debu	· Tabel 1 · IEC 62052-11 butir 5.9	☐		
5.	Uji ketahanan terhadap panas dan api	IEC 62052-11 butir 5.8	☐		
G	PEMERIKSAAN VISUAL DAN KONSTRUKSI				
1.	Kesesuaian konstruksi dan komponen	· Butir 6 · Laporan dan sampel uji jenis	☐	☐	
2.	Pemeriksaan visual	Kondisi fisik meter	☐	☐	☐
H	UJI PERSYARATAN MEKANIKAL				
1.	Pemeriksaan konstruksi	· Butir 6 · SNI IEC 62052-11 butir 5.3	☐		

No	Mata uji ¹⁾	Metode uji/Acuan/ Persyaratan	Jenis	Serah Terima	Rutin
2.	Kotak meter	Butir 6.3	☐	☐	
3.	Kompartemen baterai	Butir 6.4	☐	☐	
4.	Kompartemen modem	Butir 6.5	☐	☐	
5.	Terminal	Butir 6.6	☐	☐	
6.	Tutup terminal	Butir 6.7	☐	☐	
7.	Fasilitas segel pengaman	Butir 6.8	☐	☐	
8.	Indikator LED	Butir 6.9	☐	☐	
9.	Tombol	Butir 6.10	☐	☐	
10.	Layar tampilan dan indikator	· Butir 6.11 · IEC 62052-11 butir 5.11	☐	☐	
11.	Port komunikasi	Butir 6.12	☐	☐	
12.	Port konektor catu daya DC	Butir 6.13	☐	☐	
13.	Pemeriksaan penandaan	Butir 13	☐	☐	
I	UJI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN KETIDAKNORMALAN				
1.	Uji kinerja dan respons meter	Butir 7	☐	☐ 4)	
J	UJI KEMAMPUAN RELAI/KONTAK				
1.	Uji switching beban	SNI IEC 62055-31 butir 7.9	☐		
K	UJI PERSYARATAN FUNGSIONAL				
1.	Uji fungsional	Butir 12	☐		
L	UJI KEANDALAN DIPERCEPAT				
1.	Uji keandalan dipercepat	· Butir 14.5 · SNI IEC 62059-31-1 (2008-10)	☐		☐ 5)

CATATAN:

- 1) Mata uji A s/d F dilakukan secara berurutan (sequence)
- 2) Hasil uji impuls harus dilengkapi dengan osilogram yang menggambarkan kemampuan varistor atau surge absorber dalam memotong tegangan impuls standar.
- 3) PCB, batere, dan komponen bantu harus tidak terpengaruh oleh guncangan.
- 4) Kinerja tidak diuji.
- 5) Jumlah sampel terhadap jumlah meter diproduksi terkait uji keandalan dipercepat pada uji rutin akan diatur lebih lanjut dalam mekanisme pengawasan mutu di lingkungan PT PLN (Persero).

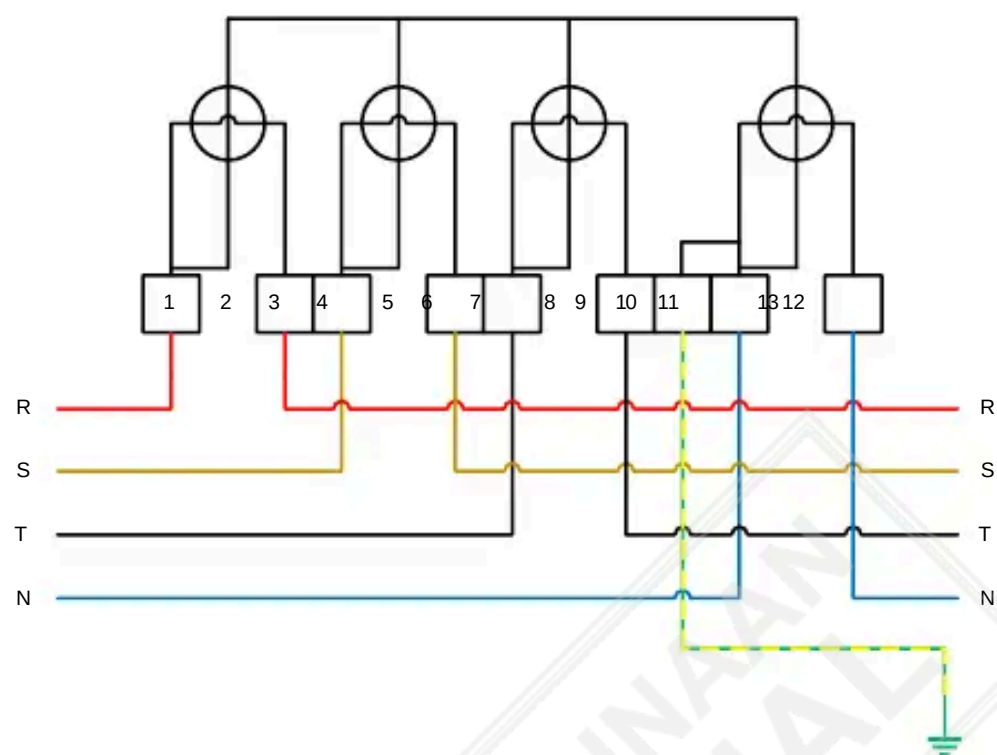
Lampiran A.
Arah aliran daya empat kuadran



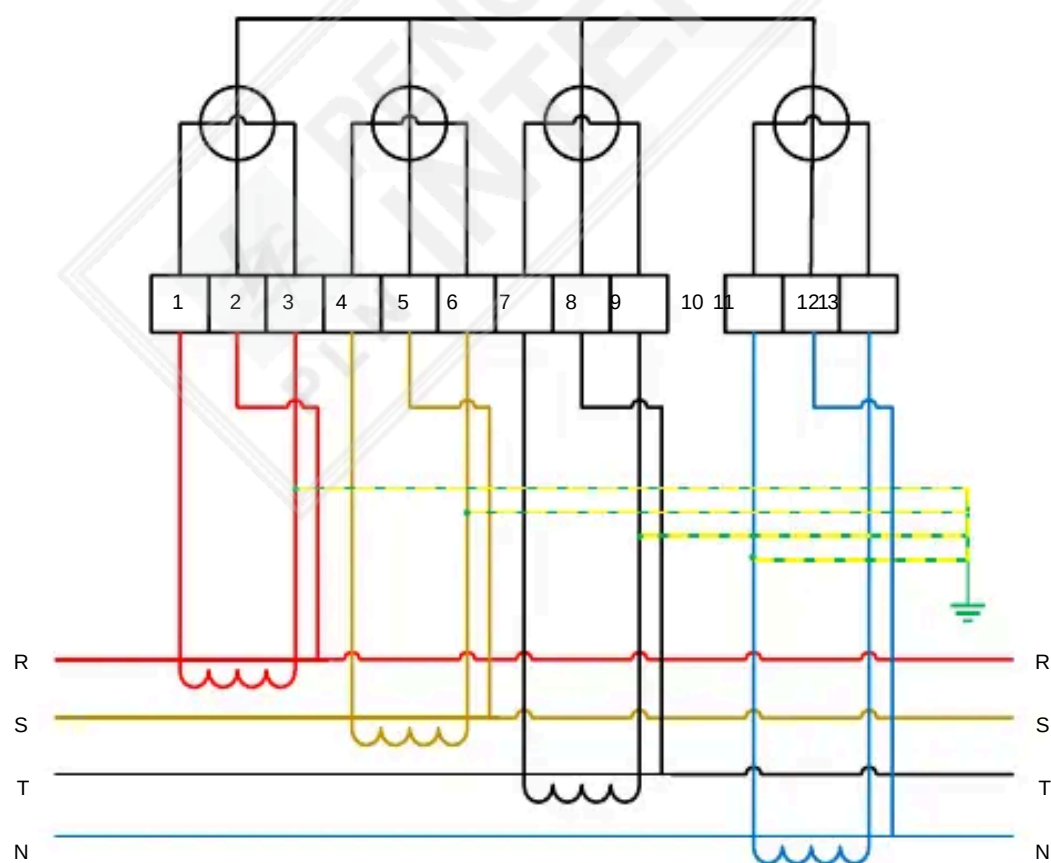
Gambar A.1. Four-quadrant power flow directions

(Sumber: Figure 1, IEEE Std 1459-2010, IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions)

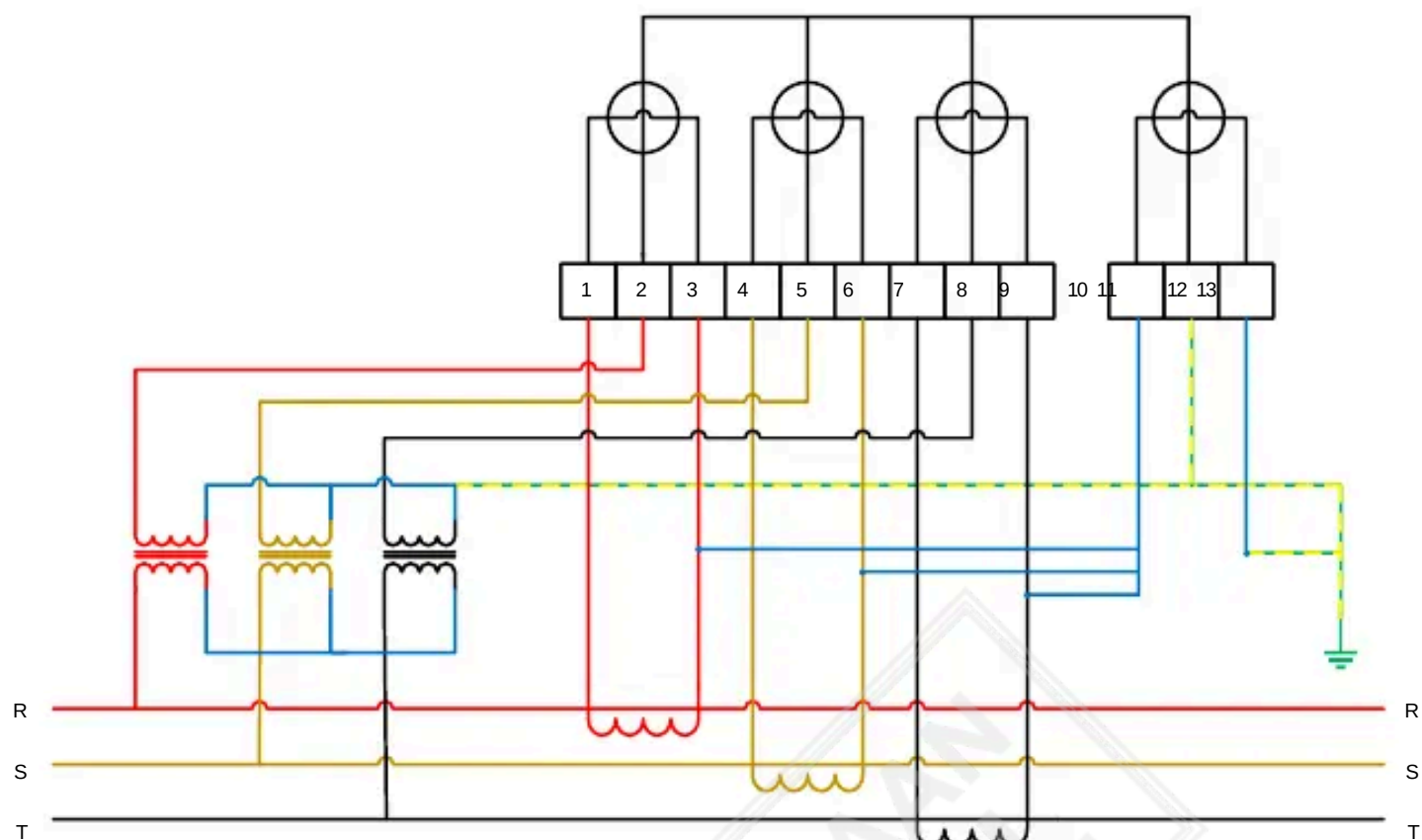
Lampiran B.
Konfigurasi pengawatan



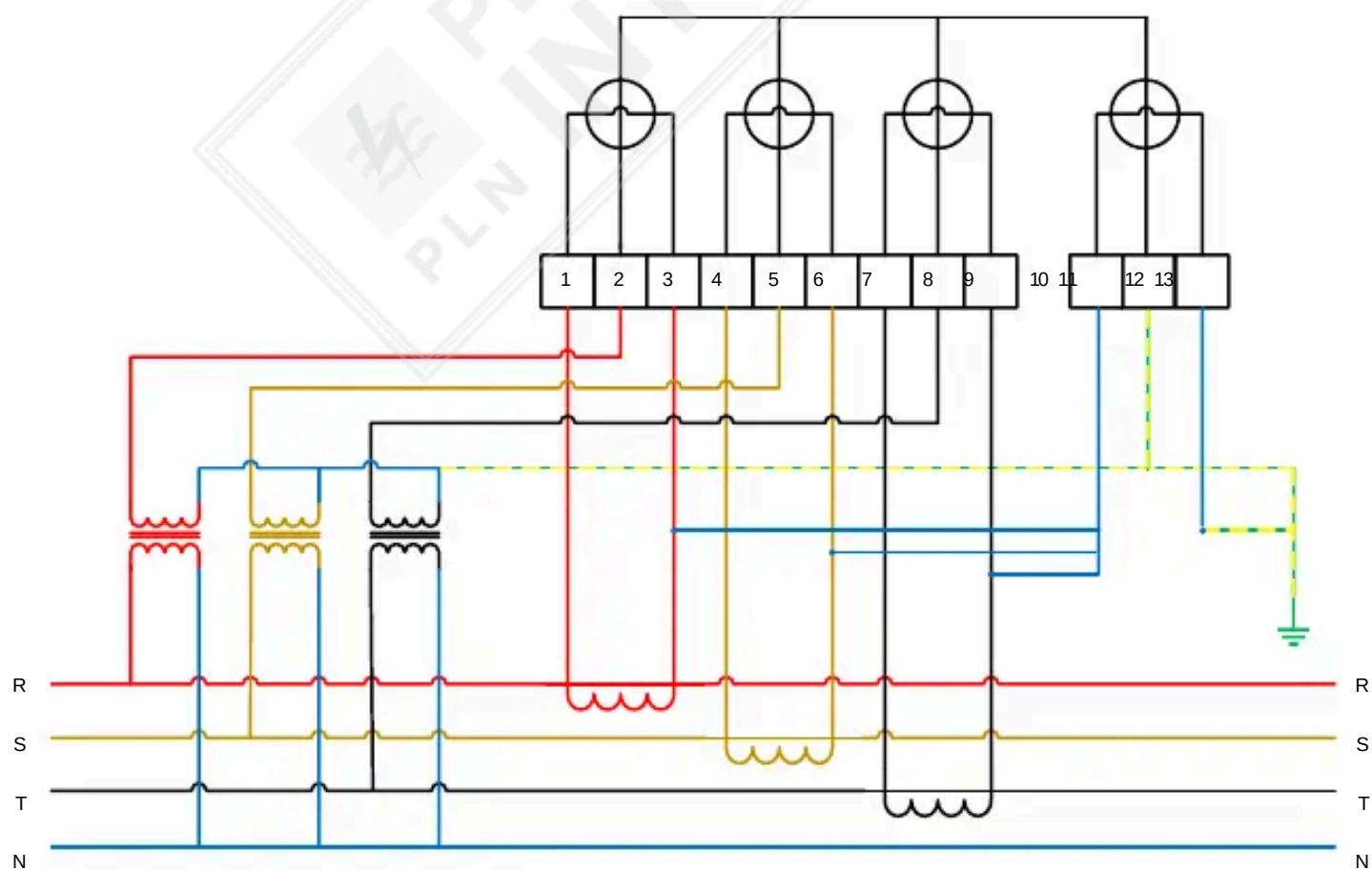
Gambar B.1. Konfigurasi pengawatan meter tersambung langsung (direct connected)



Gambar B.2. Konfigurasi pengawatan meter tersambung tidak langsung dengan menggunakan transformator arus (TR)

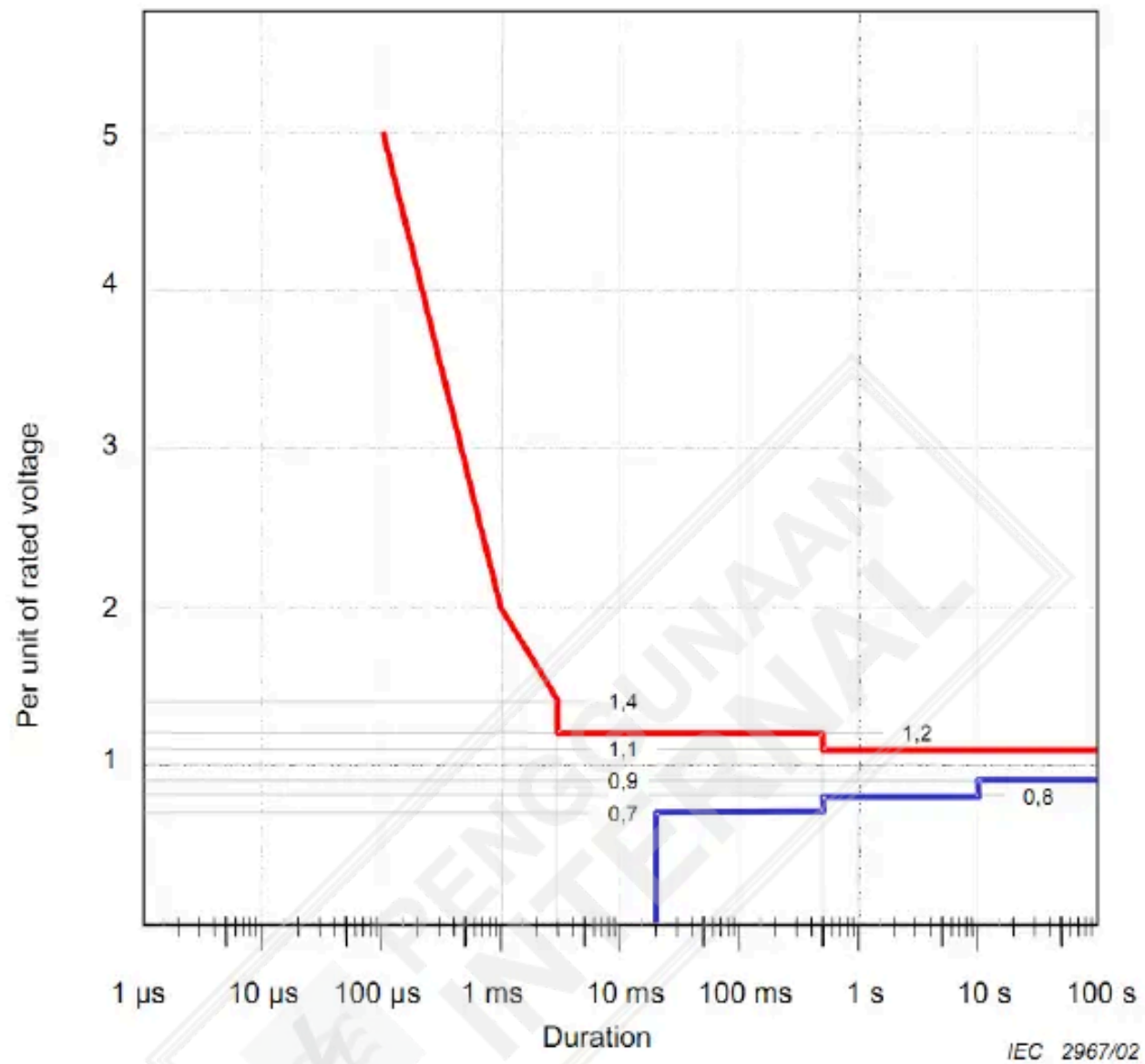


Gambar B.3. Konfigurasi pengawatan meter tersambung tidak langsung dengan menggunakan transformator arus dan transformator tegangan pada jaringan tiga kawat (TM 3 kawat)



Gambar B.4. Konfigurasi pengawatan meter tersambung tidak langsung dengan menggunakan transformator arus dan transformator tegangan pada jaringan empat kawat (TM 4 kawat)

Lampiran C.
Scatter plot **tegangan sag dan swell**



Gambar C.1. Contoh scatter plot **untuk tegangan sag dan swell pada kurva standar ITIC (CBEMA)**

(Sumber: Figure 3 – ITIC (CBEMA) curve for equipment connected to 120 V 60 Hz systems, IEC 61000-2-8: 2002)

Lampiran D. Dasar ketentuan pengujian keandalan dipercepat

Perhitungan jumlah sampel dan durasi pengujian keandalan dipercepat mengikuti ketentuan IEC 62059-31-1: 2008 dengan menggunakan parameter-parameter sebagai berikut:

1	Suhu rata-rata lingkungan Indonesia	T_u	27,2 °C (BMKG, 2015)
2	Kelambapan rata-rata lingkungan Indonesia	RH_u	79,5 % (BMKG, 2015)
3	Usia meter yang ditargetkan (targeted lifetime)	Y	15 tahun
4	Tingkat kepercayaan (Confidence level)	CL	50%
5	Kontribusi failure mode	C	15%
6	Tingkat kegagalan (Failure rate)	F	5%

Menggunakan perhitungan model Eyring-Peck:

$$AF = \left(\frac{RH_u}{RH_s} \right)^{-n} \cdot e^{\frac{E_a}{k} \left(\frac{1}{T_u} - \frac{1}{T_s} \right)}$$

dimana:

$$\begin{aligned} n &= 3 \\ E_a &= 0,9 \\ k &= 8,62E-05 \text{ eV/K} \end{aligned}$$

maka didapatkan faktor percepatan (accelerating factor) , $AF = 469,45$.

Kemudian memasukkan parameter-parameter ke dalam persamaan durasi uji keandalan dipercepat yang diturunkan dari pemodelan distribusi Weibull:

$$D_{AAT} = MAX \left(\frac{Y}{AF_{max}} \left[\frac{\ln(1-UCL_1)}{\ln\left(1-\frac{C.F}{10000}\right)} \right]^{\frac{1}{\beta_{min}}}, \frac{Y}{AF_{max}} \left[\frac{\ln(1-UCL_1)}{\ln\left(1-\frac{C.F}{10000}\right)} \right]^{\frac{1}{\beta_{max}}} \right)$$

dimana:

UCL_1 mengacu tabel IEC 62059-31-1 Annex D tergantung pada jumlah sampel

$$\beta_{min} = 0,5$$

$$\beta_{max} = 5$$

maka didapatkan untuk jumlah sampel 50 unit, durasi pengujian D

AAT dilakukan selama 40 hari.

Lampiran E.
Daftar informasi layar tampilan

Tabel E.1. Informasi layar tampilan scrolling otomatis

No.	Informasi layar tampilan otomatis	Informasi register	Satuan	Desimal	Keterangan
1	ID Pelanggan	IDPEL			
2	Energi aktif kirim Tarif 1 (WBP)	EA_EXP1	kWh	3	Stand akhir sesaat
3	Energi aktif kirim Tarif 2 (LWBP1)	EA_EXP2	kWh	3	Stand akhir sesaat
4	Energi aktif kirim Tarif 3 (LWBP2)	EA_EXP3	kWh	3	Stand akhir sesaat
5	Energi aktif kirim	EA_EXP	kWh	3	Stand akhir sesaat
6	Energi aktif terima	EA_IMP	kWh	3	Stand akhir sesaat
7	Energi aktif total	EA_TOT	kWh	3	Stand akhir sesaat
8	Energi reaktif billing (kompensasi)	ER_BIL	kVARh	3	Stand akhir sesaat
9	Tegangan fase R	UR	V	1	Sesaat
10	Tegangan fase S	US	V	1	Sesaat
11	Tegangan fase T	UT	V	1	Sesaat
12	Arus fase R	IR	A	3	Sesaat
13	Arus fase S	IS	A	3	Sesaat
14	Arus fase T	IT	A	3	Sesaat
15	Arus netral	IN	A	3	Sesaat

Tabel E.2. Informasi layar tampilan scrolling tombol

No.	Informasi layar tampilan scroll tombol	Informasi register	Satuan	Desimal	Keterangan
1	ID Pelanggan	IDPEL			
2	Meter ID	METERID			
3	Daya aktif kirim	P_EXP	kW	3	Sesaat
4	Daya aktif terima	P_IMP	kW	3	Sesaat
5	Daya reaktif kirim	Q_EXP	kVAR	3	Sesaat
6	Daya reaktif terima	Q_IMP	kVAR	3	Sesaat
7	Energi aktif kirim Tarif 1 (WBP)	EA_EXP1	kWh	3	Stand akhir sesaat
8	Energi aktif kirim Tarif 2 (LWBP1)	EA_EXP2	kWh	3	Stand akhir sesaat
9	Energi aktif kirim Tarif 3 (LWBP2)	EA_EXP3	kWh	3	Stand akhir sesaat
10	Energi aktif kirim	EA_EXP	kWh	3	Stand akhir sesaat
11	Energi aktif terima Tarif 1 (WBP)	EA_IMP1	kWh	3	Stand akhir sesaat
12	Energi aktif terima Tarif 2 (LWBP1)	EA_IMP2	kWh	3	Stand akhir sesaat
13	Energi aktif terima Tarif 3 (LWBP2)	EA_IMP3	kWh	3	Stand akhir sesaat

No.	Informasi layar tampilan scroll tombol	Informasi register	Satuan	Desimal	Keterangan
14	Energi aktif terima	EA_IMP	kWh	3	Stand akhir sesaat
15	Energi reaktif kirim	ER_EXP	kVARh	3	Stand akhir sesaat
16	Energi reaktif terima	ER_IMP	kVARh	3	Stand akhir sesaat
17	Energi aktif total	EA_TOT	kWh	3	Stand akhir sesaat
18	Energi reaktif billing (kompensasi)	ER_BIL	kVARh	3	Stand akhir sesaat
19	Tegangan fase R	UR	V	1	Sesaat
20	Tegangan fase S	US	V	1	Sesaat
21	Tegangan fase T	UT	V	1	Sesaat
22	Sudut tegangan R	Sdt_UR	°	0	Sesaat
23	Sudut tegangan S	Sdt_US	°	0	Sesaat
24	Sudut tegangan T	Sdt_UT	°	0	Sesaat
25	Arus fase R	IR	A	3	Sesaat
26	Arus fase S	IS	A	3	Sesaat
27	Arus fase T	IT	A	3	Sesaat
28	Arus netral	IN	A	3	Sesaat
29	Sudut fase R	Sdt_IR	°	0	Sesaat
30	Sudut fase S	Sdt_IS	°	0	Sesaat
31	Sudut fase T	Sdt_IT	°	0	Sesaat
32	Faktor daya	PF		3	Sesaat
33	Waktu (dd-mm-yyyy hh:mm:ss)	TIME			Sesaat
34	Power limiter setting	P_LIM	kW	3	
35	Maksimum demand daya semu kirim	S_MAX	kVA	3	Pada periode bulan berjalan
36	Waktu saat maksimum demand daya semu kirim (dd-mm-yyyy hh:mm:ss)	TS_MAX			Pada periode bulan berjalan
37	End-of-billing (dd-hh)	EoB			
38	Checksum software	CSUM			
39	Unit PLN	PLN			

CATATAN: Konversi satuan dan angka desimal yang ditampilkan dapat juga menyesuaikan resolusi tampilan yang diperlukan.

Lampiran F.
Daftar informasi data historikal

No	Informasi data historikal	Satuan	Keterangan
1	Waktu (dd-mm-yyyy hh:mm:ss)		Sesaat pada waktu EoB
2	Meter ID		
3	Energi aktif kirim Tarif 1	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
4	Energi aktif kirim Tarif 2	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
5	Energi aktif kirim Tarif 3	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
6	Energi aktif kirim Tarif 4	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
7	Energi aktif kirim Tarif 5	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
8	Energi aktif kirim	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
9	Energi aktif terima Tarif 1	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
10	Energi aktif terima Tarif 2	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
11	Energi aktif terima Tarif 3	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
12	Energi aktif terima Tarif 4	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
13	Energi aktif terima Tarif 5	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
14	Energi aktif terima	Wh	Stand akhir pada waktu EoB
15	Energi reaktif kirim Tarif 1	varh	Stand akhir pada waktu EoB
16	Energi reaktif kirim Tarif 2	varh	Stand akhir pada waktu EoB
17	Energi reaktif kirim Tarif 3	varh	Stand akhir pada waktu EoB
18	Energi reaktif kirim Tarif 4	varh	Stand akhir pada waktu EoB
19	Energi reaktif kirim Tarif 5	varh	Stand akhir pada waktu EoB
20	Energi reaktif kirim	varh	Stand akhir pada waktu EoB
21	Energi reaktif terima Tarif 1	varh	Stand akhir pada waktu EoB
22	Energi reaktif terima Tarif 2	varh	Stand akhir pada waktu EoB
23	Energi reaktif terima Tarif 3	varh	Stand akhir pada waktu EoB
24	Energi reaktif terima Tarif 4	varh	Stand akhir pada waktu EoB
25	Energi reaktif terima Tarif 5	varh	Stand akhir pada waktu EoB
26	Energi reaktif terima	varh	Stand akhir pada waktu EoB
27	Energi semu kirim Tarif 1	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
28	Energi semu kirim Tarif 2	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
29	Energi semu kirim Tarif 3	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
30	Energi semu kirim Tarif 4	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
31	Energi semu kirim Tarif 5	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
32	Energi semu kirim	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
33	Energi semu terima Tarif 1	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
34	Energi semu terima Tarif 2	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
35	Energi semu terima Tarif 3	VAh	Stand akhir pada waktu EoB

No	Informasi data historikal	Satuan	Keterangan
36	Energi semu terima Tarif 4	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
37	Energi semu terima Tarif 5	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
38	Energi semu terima	VAh	Stand akhir pada waktu EoB
39	Energi reaktif billing (kompensasi)	varh	Stand akhir pada waktu EoB
40	Maksimum demand daya semu kirim	VA	Maksimum pada periode bulan berjalan
41	Waktu maksimum demand daya semu kirim		Waktu pada periode bulan berjalan
42	Maksimum demand daya semu kirim Tarif 1	VA	Maksimum pada periode bulan berjalan
43	Waktu maksimum demand daya semu kirim Tarif 1		Waktu pada periode bulan berjalan
44	Maksimum demand daya semu kirim Tarif 2	VA	Maksimum pada periode bulan berjalan
45	Waktu maksimum demand daya semu kirim Tarif 2		Waktu pada periode bulan berjalan
46	Maksimum demand daya semu kirim Tarif 3	VA	Maksimum pada periode bulan berjalan
47	Waktu maksimum demand daya semu kirim Tarif 3		Waktu pada periode bulan berjalan
48	Maksimum demand daya semu kirim Tarif 4	VA	Maksimum pada periode bulan berjalan
49	Waktu maksimum demand daya semu kirim Tarif 4		Waktu pada periode bulan berjalan
50	Maksimum demand daya semu kirim Tarif 5	VA	Maksimum pada periode bulan berjalan
51	Waktu maksimum demand daya semu kirim Tarif 5		Waktu pada periode bulan berjalan
52	J umlah kejadian Meter Off	Kali	Akumulasi pada periode bulan berjalan
53	J umlah kejadian Tamper	Kali	Akumulasi pada periode bulan berjalan
54	Kapasitas baterai	V	Sesaat pada waktu EoB

Lampiran G.
Daftar informasi load profile

Urutan kanal	Informasi load profile	Satuan	Keterangan
1	Waktu (dd-mm-yyyy hh:mm:ss)		Sesaat pada akhir periode load profile
2	Meter ID		
3	Status load profile		End of integration/incomplete period
4	Tegangan fase R	V	Rerata pada periode load profile
5	Tegangan fase S	V	Rerata pada periode load profile
6	Tegangan fase T	V	Rerata pada periode load profile
7	Arus fase R	A	Rerata pada periode load profile
8	Arus fase S	A	Rerata pada periode load profile
9	Arus fase T	A	Rerata pada periode load profile
10	Faktor daya		Rerata pada periode load profile
11	Daya aktif kirim	W	Rerata pada periode load profile
12	Daya aktif terima	W	Rerata pada periode load profile
13	Energi aktif fase R kirim	Wh	Akumulasi pada periode load profile
14	Energi aktif fase S kirim	Wh	Akumulasi pada periode load profile
15	Energi aktif fase T kirim	Wh	Akumulasi pada periode load profile
16	Energi aktif kirim	Wh	Akumulasi pada periode load profile
17	Energi aktif fase R terima	Wh	Akumulasi pada periode load profile
18	Energi aktif fase S terima	Wh	Akumulasi pada periode load profile
19	Energi aktif fase T terima	Wh	Akumulasi pada periode load profile
20	Energi aktif terima	Wh	Akumulasi pada periode load profile
21	Energi reaktif kirim	varh	Akumulasi pada periode load profile
22	Energi reaktif terima	varh	Akumulasi pada periode load profile
23	Energi reaktif billing (kompensasi)	varh	Akumulasi pada periode load profile
24	Alarm register		Sesaat pada akhir periode load profile

Lampiran H.
Daftar informasi instant profile

No	Informasi instant profile	Satuan	Keterangan
1	Waktu (dd-mm-yyyy hh:mm:ss)		
2	Meter ID		
3	Tegangan fase R	V	Sesaat
4	Tegangan fase S	V	Sesaat
5	Tegangan fase T	V	Sesaat
6	Arus fase R	A	Sesaat
7	Arus fase S	A	Sesaat
8	Arus fase T	A	Sesaat
9	Arus Netral	A	Sesaat
10	Faktor daya fase R		Sesaat
11	Faktor daya fase S		Sesaat
12	Faktor daya fase T		Sesaat
13	Faktor daya		Sesaat
14	Sudut tegangan fase R	°	Sesaat. (Terhadap tegangan fase R)
15	Sudut tegangan fase S	°	Sesaat. (Terhadap tegangan fase R)
16	Sudut tegangan fase T	°	Sesaat. (Terhadap tegangan fase R)
17	Sudut arus fase R	°	Sesaat. (Terhadap tegangan fase R)
18	Sudut arus fase S	°	Sesaat. (Terhadap tegangan fase S)
19	Sudut arus fase T	°	Sesaat. (Terhadap tegangan fase T)
20	Daya aktif kirim fase R	W	Sesaat
21	Daya aktif kirim fase S	W	Sesaat
22	Daya aktif kirim fase T	W	Sesaat
23	Daya aktif kirim	W	Sesaat
24	Daya aktif terima fase R	W	Sesaat
25	Daya aktif terima fase S	W	Sesaat
26	Daya aktif terima fase T	W	Sesaat
27	Daya aktif terima	W	Sesaat
28	Daya reaktif kirim fase R	var	Sesaat
29	Daya reaktif kirim fase S	var	Sesaat
30	Daya reaktif kirim fase T	var	Sesaat
31	Daya reaktif kirim	var	Sesaat
32	Daya reaktif terima fase R	var	Sesaat
33	Daya reaktif terima fase S	var	Sesaat
34	Daya reaktif terima fase T	var	Sesaat
35	Daya reaktif terima	var	Sesaat

No	Informasi instant profile	Satuan	Keterangan
36	Daya semu kirim fase R	VA	Sesaat
37	Daya semu kirim fase S	VA	Sesaat
38	Daya semu kirim fase T	VA	Sesaat
39	Daya semu kirim	VA	Sesaat
40	Daya semu terima fase R	VA	Sesaat
41	Daya semu terima fase S	VA	Sesaat
42	Daya semu terima fase T	VA	Sesaat
43	Daya semu terima	VA	Sesaat
44	Energi aktif fase R kirim	Wh	Stand akhir sesaat
45	Energi aktif fase S kirim	Wh	Stand akhir sesaat
46	Energi aktif fase T kirim	Wh	Stand akhir sesaat
47	Energi aktif kirim	Wh	Stand akhir sesaat
48	Energi aktif fase R terima	Wh	Stand akhir sesaat
49	Energi aktif fase S terima	Wh	Stand akhir sesaat
50	Energi aktif fase T terima	Wh	Stand akhir sesaat
51	Energi aktif terima	Wh	Stand akhir sesaat
52	Energi reaktif fase R kirim	varh	Stand akhir sesaat
53	Energi reaktif fase S kirim	varh	Stand akhir sesaat
54	Energi reaktif fase T kirim	varh	Stand akhir sesaat
55	Energi reaktif kirim	varh	Stand akhir sesaat
56	Energi reaktif fase R terima	varh	Stand akhir sesaat
57	Energi reaktif fase S terima	varh	Stand akhir sesaat
58	Energi reaktif fase T terima	varh	Stand akhir sesaat
59	Energi reaktif terima	varh	Stand akhir sesaat
60	Energi reaktif billing (kompensasi)	varh	Stand akhir sesaat
61	Frekuensi	Hz	Sesaat
62	THD arus	%	Sesaat
63	TDD arus	%	Sesaat
64	Kapasitas baterai	V	Sesaat

CATATAN: Kebutuhan terkait informasi lain dapat dipanggil melalui kode objek masing register.

(OBIS Code) masing-

Lampiran I. Penamaan register besaran

Berikut contoh skema penyebutan nama register suatu besaran:

Register besaran	Penjumlahan (Σ total)
Energi aktif fase R kirim Tarif 1 + Energi aktif fase R kirim Tarif 2 + Energi aktif fase R kirim Tarif 3 + Energi aktif fase R kirim Tarif 4 + Energi aktif fase R kirim Tarif 5	Energi aktif fase R kirim
Energi aktif fase R kirim Tarif 1 + Energi aktif fase S kirim Tarif 1 + Energi aktif fase T kirim Tarif 1	Energi aktif kirim Tarif 1
Energi aktif fase R kirim + Energi aktif fase S kirim + Energi aktif fase T kirim	Energi aktif kirim
Energi aktif kirim - Energi aktif terima	Energi aktif (dikurangkan)

Lampiran J.
Skema kontrol pada meter

HES dapat memberikan perintah kontrol untuk buka-tutup relai kepada meter melalui command dua objek, yaitu Disconnect control dan Control I/O Digital Script . Untuk menjamin keseragaman metode, pada lampiran ini diatur keterkaitan objek kontrol yang digunakan terhadap kontaktor yang dikontrol sebagai berikut:

Meter tersambung langsung:

Kontrol	Kontaktor yang dikontrol
Disconnect control	Relai internal meter
Control I/O Digital Script	Control output 1 Control output 2 ...

Meter tersambung tidak langsung:

Kontrol	Kontaktor yang dikontrol
Disconnect control	Control relay output
Control I/O Digital Script	Control output 1 ...



Pengelola Standardisasi:

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Jl. Duren Tiga Raya No. 102, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774

www.pln.co.id

Pengelola Standardisasi:

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Jl. Duren Tiga Raya No. 102, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774

www.pln.co.id